

Intervenciones de mentalidad de crecimiento a escala:

Evidencia experimental de Argentina*

Alejandro J. Ganimian[†]

Resumen: Este estudio presenta una de las primeras evaluaciones de una intervención de “mentalidad de crecimiento” a escala en un país en desarrollo. Asigné aleatoriamente 202 escuelas secundarias públicas de la provincia de Salta, Argentina, a un grupo de tratamiento, en el que personal del ministerio de educación invitó a estudiantes de 12.º grado a leer un texto sobre la maleabilidad de la inteligencia, escribir una carta a un compañero sobre sus principales enseñanzas y exhibir sus cartas en el aula, o a un grupo de control que continuó con sus actividades habituales. Verifico que la intervención se implementó según lo previsto en el 90% de las escuelas de tratamiento. Sin embargo, no encuentro evidencia de que haya hecho que los

* Agradezco el financiamiento otorgado por la iniciativa Abdul Latif Jameel Poverty Action Post-Primary Education y por el Banco Interamericano de Desarrollo para este estudio. Agradezco a Andrea Bergamaschi, Analía Berruezo, Loreto Biehl, Gloria Crespo, Elena Duro, Miriam Goldszier y Gabriela Guerrero por hacer posible este estudio. También agradezco a Hunt Allcott, Felipe Barrera-Osorio, Clancy Blair, Susana Claro, Sean Corcoran, Andy de Barros, Rajeev Dehejia, Bill Easterly, Raquel Fernández, Jill Gandhi, Isaac Mbiti, Karthik Muralidharan, Dick Murnane, Cybele Raver, Martin Rotemberg, David Yeager, Hiro Yoshikawa, Tyler Watts, Marty West, a los participantes del seminario en NYU, a Paco Martorell y a dos revisores anónimos por los comentarios que enriquecieron este borrador. Aditi Bhowmick, Nicolás Buchbinder y María Cortelezzi brindaron una excelente asistencia de investigación. Este estudio fue registrado en el AEA Trial Registry (ID del RCT: AEARCTR-0002970). Fue aprobado por las juntas de revisión institucional (Institutional Review Boards) del Massachusetts Institute of Technology. Todas las opiniones expresadas son propias y no representan a ninguna institución con la que esté afiliado.

[†] Profesor Adjunto de Psicología Aplicada y Economía, New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development. Correo electrónico: alejandro.ganimian@nyu.edu.

estudiantes percibieran las tareas desafiantes como menos intimidantes. Tuvo un efecto nulo sobre las percepciones de los estudiantes acerca de la dificultad de las tareas escolares, su autoeficacia en matemática y lengua, y sus opiniones sobre la utilidad de las evaluaciones en el aula. No incrementó el esfuerzo de los estudiantes en tareas relacionadas con la escuela (p. ej., la asistencia), el desarrollo personal (p. ej., la lectura de libros) o el trabajo. No mejoró el clima escolar, incluidas las relaciones entre pares, el acoso escolar o el vandalismo estudiantil. En consonancia con estos resultados, la intervención no tuvo impacto sobre el desempeño escolar de los estudiantes (p. ej., las tasas de aprobación, repitencia o abandono), su logro de aprendizaje en la evaluación nacional, ni sus planes de continuar con la educación postsecundaria. En casi todos los resultados, puedo descartar incluso efectos pequeños y encuentro poca evidencia de heterogeneidad según las características de los estudiantes (sexo, nivel socioeconómico o repitencia previa) y las características de las escuelas (logro previo, recursos y apoyos para estudiantes de bajo desempeño). Este estudio sugiere que los beneficios de las intervenciones de mentalidad de crecimiento pueden ser más difíciles de replicar y escalar en países en desarrollo de lo previsto.

1. Introducción

Existe cada vez más evidencia que indica que las expectativas de los niños, niñas y jóvenes, y de sus padres, sobre el retorno de la escolarización influyen en sus inversiones educativas. Estas creencias afectan si los niños asisten a la escuela (y por cuánto tiempo), el tipo de escuelas que eligen (p. ej., públicas o privadas y académicas o técnicas), si invierten en complementos a la escolarización (p. ej., apoyo escolar) y cuánto esfuerzo dedican a la escuela (véase Banerjee, Glewwe, Powers, & Wasserman, 2013).

Experimentos realizados en países en desarrollo han encontrado que las familias de bajos ingresos a menudo sostienen creencias que las llevan a subinvertir en la escolarización, pero que ajustan su comportamiento cuando se les brinda información. La mayoría de los estudios han explorado los efectos de la información sobre el retorno de la escolarización (Avitabile & de Hoyos, 2014; Berniell, 2014; Bonilla, Bottan, & Ham, 2016; Nguyen, 2009) y sobre la calidad escolar (Andrabi, Das, & Khwaja, 2017; Camargo, Camelo, Firpo, & Ponczek, 2018; Loyalka et al., 2013).

Brindar información sobre la capacidad de los niños podría tener un efecto mayor sobre la acumulación de capital humano, ya que afectaría no solo la demanda de escolarización, sino potencialmente también la motivación y el esfuerzo de los estudiantes. Además, es más probable que incida en la equidad al corregir los sesgos de los padres (p. ej., sobre varones y mujeres). Los pocos estudios que brindaron este tipo de información utilizaron medidas objetivas de capacidad (es decir, puntajes de pruebas) (véase Barrera-Osorio, Deming, González, & Lagos, 2020; Bobba & Frisancho, 2016; Dizon-Ross, 2019). La principal ventaja de este enfoque es que transmite información a nivel individual, lo que hace que la intensidad del tratamiento sea inversamente proporcional a la brecha entre la capacidad esperada y la real del niño, aumentando sus

probabilidades de afectar a quienes más lo necesitan. Su principal desventaja, sin embargo, es que no tiene en cuenta que estas medidas de capacidad son en parte función de inversiones educativas pasadas (que a su vez podrían basarse en creencias incorrectas), por lo que la información podría reforzar las inversiones ineficientes e inequitativas que busca corregir.

Una alternativa es informar a los niños sobre su capacidad *potencial*—y no su capacidad actual—. Un equipo de psicólogos de los Estados Unidos diseñó una intervención con este objetivo. Consiste en pedirles a los estudiantes que lean un breve texto que sintetiza investigaciones que muestran que la exposición a entornos estimulantes y la práctica de tareas desafiantes pueden ayudar a desarrollar la inteligencia, de manera similar a como fijarse metas de ejercicio ambiciosas y entrenar en el gimnasio pueden desarrollar los músculos. La lectura va seguida de un breve ejercicio para que los estudiantes internalicen este mensaje central. La intervención se basa en un extenso cuerpo de investigación que indica que las creencias de las personas sobre si la inteligencia es fija o maleable influyen en su esfuerzo y, a su vez, en su desempeño (para revisiones de esta literatura, véase Dweck & Leggett, 1988; Dweck, Walton, & Cohen, 2014; Dweck & Yeager, 2019). Variaciones de esta intervención de “mentalidad de crecimiento” han mejorado las creencias sobre uno mismo (Aronson, Fried, & Good, 2002), el desempeño escolar (Good, Aronson, & Inzlicht, 2003; Paunesku, Yeager, Romero, & Walton, 2015), el logro de aprendizaje (Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 2007), la salud (Yeager et al., 2014) y las relaciones entre pares (Yeager, Miu, Powers, & Dweck, 2013; Yeager, Trzesniewski, Tirri, Nokelainen, & Dweck, 2011).

Este artículo presenta uno de los primeros estudios de esta intervención a escala en un país en desarrollo. Asigné aleatoriamente 202 escuelas secundarias públicas de la provincia de Salta, Argentina, a un grupo de “tratamiento”, en el que representantes del ministerio de

educación visitaron las escuelas, invitaron a estudiantes de 12.º grado a leer el texto descrito anteriormente, escribir una carta a un compañero sobre cómo aplicar sus enseñanzas a su propia vida, y colocar sus cartas junto a un afiche en una de las paredes del aula, o a un grupo de “control” que no implementó la intervención. La intervención se llevó a cabo durante un período no académico en el que los estudiantes conversan con su docente sobre temas relacionados con la escuela, por lo que este estudio evalúa si el uso de ese tiempo para esta actividad tuvo un efecto sobre las creencias, el esfuerzo, el desempeño escolar y el logro de aprendizaje de los estudiantes. Puedo verificar que la intervención se implementó según lo previsto en el 90% del grupo de tratamiento, mediante fotografías tomadas por los implementadores (83%) o confirmaciones de los directores (7%).

Presento cinco conjuntos de resultados. Primero, no encuentro evidencia de que la intervención haya hecho que los estudiantes percibieran las tareas desafiantes como menos intimidantes. Muestro que la intervención tuvo un efecto nulo estimado con precisión sobre las percepciones de los estudiantes acerca de la dificultad de las tareas escolares, su autoeficacia y la utilidad de las evaluaciones en el aula. De hecho, encuentro que podría haber tenido un efecto negativo sobre las estudiantes mujeres (aumentando su percepción de las tareas escolares como difíciles y disminuyendo su autoeficacia), los estudiantes de familias de bajos ingresos (disminuyendo su autoeficacia) y quienes habían repetido de grado (reduciendo su propensión a considerar útiles las evaluaciones en el aula).

Segundo, no encuentro evidencia de que la intervención haya incrementado el esfuerzo de los estudiantes en tareas relacionadas con la escuela (p. ej., asistir a clase, asistir a apoyo escolar particular), el desarrollo personal (p. ej., leer libros, aprender idiomas, practicar deportes) u obligaciones existentes (es decir, trabajar dentro o fuera del hogar). Incluso puedo descartar efectos pequeños en todos estos resultados y no encuentro efectos heterogéneos.

Tercero, no encuentro evidencia de que la intervención haya mejorado el clima escolar, incluidas las relaciones entre pares, el acoso escolar o el vandalismo estudiantil (es decir, el robo y el daño de bienes escolares). De hecho, cierta evidencia sugiere que podría haber tenido un efecto negativo sobre las estudiantes mujeres (disminuyendo su propensión a llevarse bien con sus pares).

Cuarto, en consonancia con estos resultados nulos, encuentro que la intervención no tuvo impacto sobre el desempeño escolar de los estudiantes (p. ej., las tasas de aprobación, repitencia y abandono), su logro de aprendizaje en la evaluación nacional de matemática y lengua, ni sus planes de continuar con la educación postsecundaria. Incluso encuentro algunos indicios de que tuvo un efecto negativo sobre las aspiraciones de los estudiantes en escuelas con niveles más altos de logro, recursos y apoyos para estudiantes de bajo desempeño.

Finalmente, encuentro que la intervención es relativamente económica, con un costo de USD 2.82 por estudiante, pero que resulta considerablemente más costosa de lo que sugieren estudios previos en países en desarrollo. La principal razón de esta discrepancia radica en la inclusión del costo de capacitar a los implementadores, que se había evitado en un estudio previo mediante el envío directo de los materiales de la intervención a las escuelas. Es poco probable que la mayoría de los sistemas escolares implementen una intervención sin capacitar a los implementadores, por lo que mis cifras parecen ser más representativas del costo real de esta intervención a escala.

Este estudio realiza varios aportes clave a la investigación sobre la intervención de mentalidad de crecimiento. Para contextualizar estos aportes, realicé una revisión detallada de evaluaciones aleatorizadas previas de esta intervención tanto en países desarrollados como en desarrollo (véase el Apéndice B).

Mi revisión indica que este es el primer estudio que puede descartar efectos positivos pequeños de la intervención sobre los mecanismos (p. ej., las creencias y el esfuerzo de los estudiantes) y los resultados (p. ej., el logro de aprendizaje). Varias evaluaciones de impacto habían encontrado previamente que la intervención tenía efectos nulos o mixtos (véase, por ejemplo, Burnette, Russell, Hoyt, Orvidas, & Widman, 2018; Dommett, Devonshire, Sewter, & Greenfield, 2013; Gandhi, Watts, Masucci, & Raver, 2019; Sriram, 2014). Sin embargo, ninguna de ellas fue diseñada para distinguir entre efectos nulos estimados con precisión y resultados estadísticamente no significativos pero imprecisos. Este es un aporte importante del presente estudio, ya que demuestra que la intervención no siempre produce los efectos observados en los ensayos de eficacia, aun cuando sus materiales estén estandarizados y pueda implementarse en una sola sesión breve con relativamente poca supervisión de adultos.

Según mi revisión, este es también uno de los primeros estudios que evalúan la intervención a escala. Hasta hace poco, se la había evaluado mediante ensayos de eficacia con muestras pequeñas de conveniencia. Este enfoque ha sido fundamental para garantizar que la intervención se implementara fielmente, establecer su prueba de concepto y medir cuidadosamente sus posibles mecanismos de impacto, pero ha resultado menos útil para comprender su efectividad a escala dentro del sistema escolar. En los últimos años, se han realizado dos evaluaciones aleatorizadas a gran escala de esta intervención. Outes, Sánchez, and Vakis (2020) la evaluaron en 800 escuelas secundarias públicas de tres regiones de Perú y Yeager et al. (2019) en 65 escuelas secundarias públicas de los Estados Unidos. Las diferencias en el contexto, la implementación y la medición entre estos estudios plantean preguntas útiles sobre la intervención que pueden orientar futuras investigaciones y decisiones de política.

Por último, mi revisión indica que las estrategias de muestreo, aleatorización y recolección de datos de este estudio están especialmente posicionadas para evaluar la efectividad de esta intervención a escala. Primero, su muestra incluyó a casi la totalidad de las escuelas secundarias públicas de un sistema escolar (subnacional). Este enfoque evita los problemas de sesgo de selección de sitios presentes en la mayoría de los estudios previos y me permite comprender el efecto de la intervención donde no necesariamente es bien recibida. Segundo, su aleatorización a nivel escolar evita los derrames de la aleatorización a nivel de estudiante y me permite estimar el impacto de la intervención cuando la lleva a cabo toda una escuela. Tercero, su dependencia de datos administrativos recolectados por el sistema escolar (principalmente, a través del censo anual de escuelas y la evaluación nacional de estudiantes) tiene múltiples beneficios: minimiza el riesgo de atrición diferencial en la recolección de datos entre los grupos experimentales, reduce el riesgo de sesgo de deseabilidad social que puede surgir cuando los

implementadores recolectan datos sobre las medidas que su propia intervención busca influir, y me permite medir su efecto sobre una amplia variedad de resultados que previamente se había encontrado que afectaba.

El resto de este artículo se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta el contexto, el diseño del estudio y la intervención. La Sección 3 describe los datos. La Sección 4 analiza la estrategia empírica. La Sección 5 presenta los resultados. La Sección 6 analiza las implicancias para la investigación y la política.

2. Experimento

2.1 Contexto

La escolarización en Argentina es obligatoria y gratuita desde los 4 años hasta el final de la escuela secundaria. En 12 de las 24 provincias, incluida Salta, la educación primaria abarca de 1.º a 7.º grado y la educación secundaria de 8.º a 12.º grado (DiNIECE, 2013). El sistema escolar argentino atiende a 11.4 millones de estudiantes: 1.8 millones en el nivel preescolar, 4.8 millones en la escuela primaria y 3.7 millones en la escuela secundaria (DiEE, 2016). El ciclo lectivo se extiende de febrero a diciembre.

Argentina escolariza a una mayor proporción de jóvenes en el nivel secundario que la mayoría de los países latinoamericanos: hacia fines de la década de 2000, el 75% de sus jóvenes había comenzado la escuela secundaria a la edad correspondiente, frente al 59% en el país promedio de la región (Bassi, Busso, & Munoz, 2013). Sin embargo, su tasa de graduación en este nivel se encuentra por debajo de la de sus vecinos de ingresos medios-altos: en 2016, era del 63%, frente al 65% en Brasil, el 91% en Chile y el 77% en Colombia (OECD, 2018). Además, la posición relativa de sus estudiantes en la región se ha deteriorado: en 2012, Argentina se

encontraba entre los ocho sistemas escolares de menor desempeño en las tres áreas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), mientras que países como Brasil, Chile y Perú habían mejorado y la habían alcanzado o superado (OECD, 2013). Muchos de sus estudiantes no alcanzan los estándares nacionales. En 2017, el 69% de los estudiantes de 12.º grado se ubicó en los dos niveles más bajos de los cuatro de la evaluación nacional en matemática (por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado) y el 45% lo hizo en lectura (SEE-MEDN, 2018a).

La provincia de Salta es el octavo sistema escolar secundario subnacional más grande de Argentina: en 2016, atendía a 125,207 estudiantes en 394 escuelas de ese nivel (DiEE, 2016). También es uno de los sistemas de menor desempeño: en 2017, el 73% de los estudiantes de 12.º grado se ubicó en los dos niveles más bajos de la prueba nacional en matemática y el 45% lo hizo en lectura (SEE-MEDN, 2018c).¹

2.2 Muestra

La muestra del estudio incluye 202 escuelas secundarias públicas de zonas urbanas y semiurbanas de la provincia de Salta. Llegué a esta muestra de la siguiente manera. Primero, de las 334 escuelas secundarias de la provincia, excluí las 94 escuelas privadas, ya que me interesaba el potencial de la intervención para incidir en las escuelas públicas. Luego, excluí las 26 escuelas de zonas rurales, ya que se encuentran dispersas en toda la provincia, lo que habría limitado la capacidad del ministerio de educación local para implementar las intervenciones. (Cabe señalar, sin embargo, que si bien las escuelas rurales representan el 7.8% de todas las escuelas públicas de Salta, solo atienden al 1.2% de los estudiantes de la provincia). Finalmente, excluí 12 escuelas públicas de zonas urbanas y semiurbanas con menos de 10 estudiantes en 12.º

grado (el grado objetivo de la intervención) para minimizar el error de muestreo de las escuelas pequeñas.

Las escuelas de la muestra difieren de las escuelas fuera de la muestra, ya sea que se las compare con todas las escuelas fuera de la muestra, con las escuelas públicas fuera de la muestra, o con las escuelas públicas urbanas o semiurbanas fuera de la muestra (Tabla A.1, apéndice A). En concreto, las escuelas de la muestra son más grandes y tienen tasas de repitencia más altas que los tres grupos de escuelas fuera de la muestra. También presentan tasas de abandono levemente más altas a lo largo de la escuela secundaria que los dos primeros grupos de escuelas fuera de la muestra, y tasas de abandono levemente más bajas en 12.º grado que el último grupo.

Las escuelas de la muestra obtuvieron resultados más bajos en la evaluación nacional de estudiantes de 2016 en comparación con todas las escuelas fuera de la muestra, pero tuvieron un desempeño similar al de las escuelas públicas fuera de la muestra, excepto en matemática (Tabla A.2). Los resultados mixtos en las comparaciones con las escuelas públicas urbanas o semiurbanas fuera de la muestra podrían estar relacionados con el reducido número de escuelas de este grupo.

2.3 Aleatorización

Asigné aleatoriamente las 202 escuelas secundarias públicas de la muestra a: (a) un grupo de “tratamiento” al que se le ofreció una intervención (descrita en la siguiente sección); o (b) un grupo de “control” al que no se le ofreció la intervención. Estratifiqué la aleatorización según la ubicación geográfica (es decir, si las escuelas eran urbanas o semiurbanas) y el tipo de escuela (es decir, si las escuelas eran “comunes” o “técnicas”) para aumentar el poder estadístico. Este procedimiento resultó en 102 escuelas de tratamiento y 100 escuelas de control.

Las escuelas de control y de tratamiento eran comparables en todos los indicadores de desempeño escolar registrados por el sistema educativo (Tabla A.3). No encuentro diferencias estadísticamente significativas en ningún indicador en 12.º grado, el grado objetivo de la intervención (Panel B), pero cuando considero a todos los estudiantes matriculados en la educación secundaria en estas escuelas (es decir, de 8.º a 12.º grado), las escuelas de tratamiento parecen ser más pequeñas y tener tasas de repitencia levemente más bajas (Panel A). Pruebo si estas diferencias importan controlando por los promedios a nivel escolar de estos indicadores en mi estimación de impacto.

2.4 Intervención

La intervención de mentalidad de crecimiento administrada en Salta fue una adaptación de una sola sesión de una versión de múltiples sesiones evaluada en los Estados Unidos (Blackwell et al., 2007).² En septiembre de 2017, las escuelas asignadas al grupo de tratamiento fueron visitadas por un representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) de Salta (conocido localmente como *Asistente Técnico Territorial* o ATT).³ El ATT luego visitó cada aula de 12.º grado en la escuela y procedió de la siguiente manera. Primero, explicó el propósito de la actividad y solicitó el consentimiento informado de todos los estudiantes (los estudiantes que optaron por no participar pudieron completar tareas escolares en silencio). Luego, el ATT pidió a todos los estudiantes que aceptaron participar que leyeran un pasaje sobre cómo persistir ante desafíos difíciles puede desarrollar el cerebro y que escribieran una carta a un compañero de su elección sobre las tres lecciones principales de la lectura y cómo podrían ayudarlo/a.⁴ Luego, el ATT colocó un póster en el aula con todas las cartas alrededor para recordarles la actividad a los estudiantes durante el resto del año escolar.⁵ Finalmente, el

ATT tomó una foto del póster y las cartas y la compartió con el MECyT para verificar que la intervención se hubiera implementado.

Estaba previsto que la intervención tuviera lugar durante un período no académico llamado *tutorías*, que permite a los estudiantes plantear una amplia variedad de inquietudes a un docente designado (*tutor*). Forma parte del currículo oficial de Salta y de la mayoría de las provincias de Argentina (MECyT, 2012). Las *tutorías* abarcan cuestiones como las relaciones entre estudiantes y docentes, el gobierno estudiantil o el acoso escolar (bullying). Este estudio evalúa si el uso de este período para esta actividad tiene un efecto positivo en los estudiantes. Cabe destacar que no se exigió a los *tutores* estar presentes en el aula durante la intervención. El MECyT accedió amablemente a programar deliberadamente la implementación de la intervención dos meses antes de la evaluación nacional, porque estudios previos habían encontrado efectos de una intervención similar, también administrada en una única sesión durante las *tutorías*, en ese lapso de tiempo (véase Outes et al., 2020).

La lectura consta de tres partes. La primera parte busca transmitir el mensaje de que, cuando las personas practican y aprenden, su cerebro crece de manera similar a los músculos después del ejercicio. Explica que el cerebro está compuesto por neuronas, que las conexiones entre neuronas permiten resolver problemas y que, cuando las personas aprenden algo, estas conexiones se multiplican. La segunda parte describe investigaciones sobre seres humanos y animales que respaldan el mensaje inicial. También muestra fotos de conectividad neuronal de animales con y sin acceso a entornos estimulantes y de seres humanos al nacer y a los 6 años para ilustrar el punto de la sección anterior. La tercera parte sostiene que, si la inteligencia puede crecer mediante la práctica en tareas desafiantes, tiene poco o ningún sentido categorizar a las personas con etiquetas como “tonto” o “inteligente”. Luego, concluye alentando al lector a

practicar, incluso cuando parece difícil. La lectura había sido desarrollada para estudiantes de 7.º grado en la ciudad de Nueva York. Realicé una prueba piloto en agosto de 2016 con 15 estudiantes de 12.º grado fuera de la muestra para verificar que pudieran comprender el texto. No realicé adaptaciones específicas al contexto, como sí lo hicieron los desarrolladores de la intervención en otros entornos (p. ej., Bettinger, Ludvigsen, Rege, Solli, & Yeager, 2018), para evitar que los ajustes que yo introdujera atenuaran el efecto de una intervención que, de otro modo, parecía eficaz.

La Tabla 1 muestra la teoría del cambio de la intervención, que describe la cadena causal hipotetizada que vincula la intervención con su efecto esperado. La necesidad que la intervención busca abordar es que muchos estudiantes creen que la inteligencia es estática, lo que los lleva a querer parecer inteligentes y, por lo tanto, a incurrir en una serie de comportamientos contraproducentes que terminan confirmando su visión determinista del mundo (Dweck & Leggett, 1988). La prevalencia de esta creencia y su asociación con el logro de aprendizaje se ha documentado en una variedad de contextos, incluidos muchos similares al que estudio en este trabajo (Chaia et al., 2017; Claro, Paunesku, & Dweck, 2016).

Había hipotetizado que la intervención tendría cinco efectos principales. Primero, los estudiantes se sentirían menos intimidados por las tareas desafiantes. Los estudiantes podrían comenzar a percibir las tareas desafiantes como menos difíciles (porque anticipaban las ganancias cognitivas que obtendrían al intentarlas), podrían sentirse más capaces de abordar estas tareas (porque creían que, si persistían, eventualmente las resolverían), o podrían percibir las tareas como una experiencia formativa (como parte del proceso de aprendizaje).⁶ Si los estudiantes se sintieran menos intimidados por los desafíos, ejercerían más esfuerzo.⁷ Este aumento del esfuerzo podría manifestarse en las tareas escolares, pero también podría surgir en

otros aspectos de la vida de los estudiantes, como su desarrollo personal e incluso sus obligaciones existentes. Tercero, el cambio de mentalidad podría llevar a los estudiantes a mejorar sus relaciones con sus pares (al disminuir la amenaza que antes sentían ante el éxito de otros).⁸ Cuarto, estos cambios llevarían a un mejor desempeño escolar y logro de aprendizaje, lo que a su vez elevaría las aspiraciones de los estudiantes de cursar educación postsecundaria.⁹ Y, en última instancia, estas mejoras podrían llevar a los estudiantes a querer cursar educación postsecundaria.¹⁰

Trabajos teóricos y empíricos previos también sugerían que los efectos de la intervención podrían diferir según características a nivel de estudiante y de escuela. Primero, los efectos sobre los resultados mencionados anteriormente podrían ser mayores para los estudiantes con mayor probabilidad de ser objeto de estereotipos, incluidos los estudiantes mujeres, de familias de bajos ingresos y/o con dificultades escolares.¹¹ Segundo, según experimentos recientes, el efecto de la intervención podría variar entre escuelas.¹² Sin embargo, no está claro qué características escolares predecirían la heterogeneidad del tratamiento. Hipoteticé que el efecto de la intervención podría diferir según el logro previo de las escuelas, los recursos didácticos y los apoyos para los estudiantes de bajo desempeño.¹³

2.5 Costos

Parte del creciente entusiasmo por las intervenciones de mentalidad de crecimiento se debe a que pueden administrarse en una sola sesión, con poca supervisión, y son relativamente económicas. Este es sin duda el caso en países desarrollados como los Estados Unidos, donde puede implementarse en línea (véase, p. ej., Gandhi et al., 2019; Paunesku et al., 2015; Yeager et al., 2019; Yeager et al., 2016). El potencial de implementar estas intervenciones a bajo costo es posiblemente aún mayor en la educación superior, donde los estudiantes ya interactúan

regularmente con docentes en línea (Oreopoulos, Brown, & Lavecchia, 2017; Oreopoulos, Patterson, Petronijevic, & Pope, 2018; Oreopoulos & Petronijevic, 2018).

Sin embargo, hay poca información sobre los costos de esta intervención en países en desarrollo, donde las escuelas carecen de computadoras e internet y la intervención debe realizarse en papel. En Perú, donde el ministerio de educación simplemente envió los materiales de la intervención a las escuelas, Outes et al. (2020) estimaron que el costo de la intervención era de solo USD 0.2 por estudiante. Sin embargo, es poco probable que este modelo lleve a las escuelas a implementar la intervención en otros contextos, donde los docentes están menos dispuestos o capacitados para seguir instrucciones sin ningún tipo de capacitación o apoyo.

Calculé los costos de administrar la intervención capacitando al personal del ministerio, un modelo que tiene más probabilidades de ser aceptado por las autoridades educativas y los docentes en países en desarrollo. Específicamente, lo hice utilizando el método de los ingredientes explicado en detalle en Dhaliwal, Duflo, Glennerster, and Tulloch (2012). Según esos cálculos, el costo total de la intervención en Salta fue de USD 15,632. Estos incluyen costos de implementación y materiales (una hora de salario para el personal del ministerio a cargo de administrar la intervención por aula y costos de impresión de las instrucciones para los implementadores, las instrucciones para los estudiantes y los pósteres para las aulas), que representaron el 72% del total, y costos de capacitación (dos horas de salario para el personal del ministerio que participó en la sesión de capacitación), que representaron el 28% del total. Considerando que alcanzó a un estimado de 5,535 estudiantes, costó alrededor de USD 2.82 por estudiante, y el costo marginal de agregar un aula de 25 estudiantes a la intervención fue de USD 135. Por lo tanto, la intervención es económica en comparación con otras intervenciones educativas (véase, p. ej., EEF, 2018), pero su costo es más alto de lo sugerido anteriormente.

3. Datos

Como muestra la Tabla 2, recopilé datos sobre: (a) la fidelidad de implementación (en 2017); (b) las creencias, el esfuerzo, el clima escolar y los planes después de la escuela secundaria de los estudiantes, a partir de encuestas en la evaluación nacional (en 2017); (c) los recursos y apoyos de las escuelas, a partir de encuestas a directores en la evaluación nacional (en 2016); (d) el desempeño escolar de los estudiantes, a partir del censo de escuelas (en 2016 y 2017); y (e) el logro de aprendizaje de los estudiantes a partir de la evaluación nacional (en 2016 y 2017).

3.1 Fidelidad de implementación

El MECyT de Salta me proporcionó la cantidad de fotos enviadas por cada ATT en cada escuela como prueba de la implementación de la intervención, así como las fotos en sí.¹⁴ Utilizo estos datos para confirmar que la intervención se implementó según lo previsto en la gran mayoría de las escuelas de tratamiento y para estimar el efecto de recibir la intervención. Hasta donde sé, este es el primer estudio de una intervención de mentalidad de crecimiento a escala que puede verificar su implementación.¹⁵

3.2 Creencias, esfuerzo, clima escolar y planes para el futuro de los estudiantes

El MECyT también me proporcionó las respuestas de todos los estudiantes de 12.º grado de Salta a una encuesta administrada como parte de la evaluación nacional, aproximadamente dos meses después de la intervención. Hay tres aspectos de esta encuesta que vale la pena destacar. Primero, incluye múltiples preguntas sobre comportamientos que deberían verse afectados por la intervención, lo que me permite examinar cada paso de su cadena causal hipotetizada, en lugar de depender de variables sustitutas.¹⁶ Segundo, la encuesta se realizó de

manera independiente de la intervención, lo que minimiza tanto la posibilidad de atrición no aleatoria debida a la intervención como el sesgo de deseabilidad social. Tercero, la encuesta es de tipo censal, lo que significa que busca cubrir a todos los estudiantes de 12.º grado.¹⁷

3.3 Recursos y apoyos de las escuelas

El MECyT también compartió las respuestas de todos los directores de escuelas secundarias de Salta a una encuesta administrada al mismo tiempo que la evaluación nacional.¹⁸ Utilizo las respuestas a las preguntas sobre los recursos escolares (que indagan sobre condiciones básicas, como si la escuela tiene electricidad, y sobre recursos educativos, como si la escuela tiene biblioteca) y los apoyos escolares para los estudiantes de bajo desempeño (p. ej., si la escuela desarrolla un plan personalizado para los estudiantes que se atrasan) de la encuesta de 2016 para construir dos índices que interactúo con la variable indicadora de tratamiento a fin de explorar efectos heterogéneos según las características de la escuela.

3.4 Desempeño escolar de los estudiantes

El MECyT también me otorgó acceso a todos los datos recopilados sobre eficiencia interna (p. ej., tasas de aprobación, repitencia y abandono) a través del censo anual de escuelas de Argentina. Es importante destacar que estos datos están disponibles para el año anterior a la intervención, que utilizo para comparar las escuelas de la muestra y fuera de la muestra y para verificar el balance entre los grupos experimentales (secciones 2.3 y 2.4), y para el año de la intervención, que utilizo para estimar el impacto. Los datos se reportan para las escuelas secundarias y para los estudiantes de 12.º grado, lo que me permite evaluar impactos en ambos niveles.

3.5 Logro de aprendizaje de los estudiantes

Por último, el MECyT proporcionó los puntajes de todos los estudiantes de 12.º grado en la evaluación nacional. Esta evaluación mide lo que los estudiantes saben y pueden hacer según el currículo nacional. Se administra anualmente, pero cubre distintos grados y materias cada año. En el año anterior a la intervención, la prueba de 12.º grado abarcó matemática, lengua y ciencias naturales y sociales, que utilizo para comparar las escuelas de la muestra y fuera de la muestra y para verificar el balance (secciones 2.3 y 2.4). En el año de la intervención, se centró únicamente en matemática y lengua, que utilizo para estimar el impacto. El ministerio nacional de educación escaló todos los puntajes utilizando un modelo logístico de dos parámetros de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) (Yen & Fitzpatrick, 2006), lo que significa que todos los efectos de este trabajo son con respecto a la distribución nacional general. Esta característica distingue a este estudio de la mayoría de las evaluaciones previas de intervenciones de mentalidad de crecimiento, que utilizan evaluaciones diseñadas por investigadores y administradas sobre una muestra de conveniencia.

4. Estrategia empírica

Estimo el efecto de la oferta de la intervención (es decir, el efecto de intención de tratar o ITT) ajustando el siguiente modelo:

$$Y_{is}^t = \alpha_{r(s)} + \gamma \bar{Y}_s^{t-1} + \beta T_s + \varepsilon_{is}^t$$

donde Y_{is}^t es un resultado para el estudiante i en la escuela s y el año t , $r(s)$ es el estrato de aleatorización de la escuela s y $\alpha_{r(s)}$ es un efecto fijo de estrato, $\bar{Y}_s^{t-1}$ es el promedio a nivel escolar del mismo resultado para el año $t-1$, y T_s es una variable indicadora de la asignación aleatoria al tratamiento. (El censo de escuelas y la evaluación nacional son cortes transversales

repetidos de estudiantes de 12.º grado, por lo que no observo el resultado del año anterior de cada estudiante). El parámetro de interés es β , que capta el efecto causal de la intervención. Utilizo errores estándar robustos por conglomerados para tener en cuenta las correlaciones dentro de cada escuela entre los estudiantes en los resultados, e incluyo valores q de tasa de descubrimientos falsos para tener en cuenta las pruebas de hipótesis múltiples, utilizando el procedimiento de Simes en el programa qqvalue de Stata (Newson, 2009). También pruebo la sensibilidad de mis estimaciones a la inclusión de $\bar{Y}_s^{t-1}$. Ajusto variaciones de este modelo que interactúan la variable ficticia de tratamiento con características de los estudiantes (variables indicadoras para estudiantes mujeres, estudiantes de familias de bajos ingresos y estudiantes que habían repetido un grado previamente) y características de las escuelas (índices de logro, recursos y apoyos del año anterior) para estimar los efectos heterogéneos de la intervención en estos subgrupos.¹⁹

5. Resultados

5.1 Fidelidad de implementación

La intervención se implementó según lo previsto en la gran mayoría de las escuelas de tratamiento. En 85 de las 102 escuelas de este grupo (83%), el MECyT recibió fotos de los ATT que verificaban que al menos una sección de 12.º grado había leído el pasaje, escrito las cartas y las había colocado junto al póster en su aula. Además, el MECyT recibió más fotos de las escuelas con más estudiantes: la escuela de tratamiento mediana tenía una foto por cada 26 estudiantes, lo cual es cercano al tamaño promedio de una sección de 12.º grado. En siete escuelas de tratamiento, los ATT no enviaron ninguna foto, pero un representante del MECyT llamó a la escuela y confirmó con el director que la intervención se había implementado. Por lo

tanto, el MECyT tiene verificación de que la intervención se implementó en 89 escuelas de tratamiento (90.2% de las escuelas de este grupo).

La intervención no se implementó en 10 de las 102 escuelas asignadas a recibirla (9.8%). En tres casos, los directores se negaron a implementarla; en cuatro casos, los ATT no pudieron encontrar un horario que fuera conveniente para ellos y para la escuela; y en tres casos, las escuelas estaban ubicadas en zonas de difícil acceso y los ATT no pudieron visitarlas a tiempo.

Los ATT no llevaron un registro del número de estudiantes que no otorgaron su consentimiento para el estudio, por lo que no conozco la proporción real de estudiantes de cada aula que participaron en la intervención. Sin embargo, estimo esta proporción utilizando dos estrategias diferentes para ofrecer un rango de valores plausibles para la tasa de participación de los estudiantes en la intervención.

En primer lugar, estimo esta proporción de la siguiente manera: (a) identifiqué el número máximo de estudiantes elegibles en cada escuela a partir de las cifras de matrícula del 12.º grado, el grado objetivo de la intervención (utilizando los datos de desempeño escolar descritos en la sección 3.4); (b) ajusto este número según el número promedio de inasistencias autoinformadas por los estudiantes de 12.º grado (utilizando los datos de logro de aprendizaje descritos en la sección 3.5);²⁰ y (c) divido el resultado por el número de cartas de estudiantes de las fotografías de implementación en cada escuela (utilizando los datos de fidelidad de implementación descritos en la sección 3.1).²¹ Este enfoque indica que el 58% de los estudiantes completó la actividad. Esta estimación, sin embargo, es sumamente conservadora porque no considera que los estudiantes tienden a subinformar sus inasistencias, que algunos estudiantes de los registros de matrícula podrían haber abandonado ya la escuela cuando se implementó la intervención (dos meses antes del fin del ciclo lectivo), y que los directores de escuela en Argentina enfrentan

incentivos para sobreinformar la matrícula de estudiantes a fin de mantener constante el número de secciones (y, por lo tanto, el número de docentes que se les permite contratar).

Luego, estimo esta proporción de la siguiente manera: (a) identifico el número probable de estudiantes elegibles a partir de los estudiantes reales que rindieron la evaluación nacional en 12.º grado (utilizando los datos de logro de aprendizaje de la sección 3.5), que se administró dos meses después de la intervención y que, por lo tanto, ofrece una aproximación más realista del número real de estudiantes al momento del estudio;²² y (b) divido el número probable de estudiantes elegibles por el número de cartas de estudiantes, como se indicó anteriormente. Este enfoque indica que el 65% de los estudiantes completó la actividad. Esta estimación, sin embargo, probablemente siga siendo conservadora dado que no se instruyó a los ATT para que incluyeran todas las cartas de los estudiantes en sus fotografías de verificación de implementación y, en consecuencia, muchas de estas fotografías muestran los bordes de otras cartas, lo cual indica que algunas cartas quedaron fuera del cuadro de la fotografía.

Cabe destacar que ambas estimaciones de la tasa de participación de los estudiantes superan la tasa de respuesta del 56% de la evaluación más grande de una intervención de mentalidad de crecimiento en los Estados Unidos (véase Gopalan & Tipton, 2018). Escalar mis resultados de intención de tratar según mis estimaciones de las tasas de participación de los estudiantes dificultaría descartar tamaños de efecto positivos relevantes para la política. Sin embargo, dado que solo 22 de las 102 escuelas de tratamiento tenían fotografías con resolución suficiente para permitirme contar el número de cartas de estudiantes, y que incluso entre esas escuelas, las fotografías no incluían todas las cartas completadas en un aula, no es posible saber si tal ajuste sería preferible o siquiera estaría justificado.

5.2 Creencias de los estudiantes

A pesar de haberse implementado con fidelidad, la intervención no tuvo ningún efecto sobre la propensión de los estudiantes a percibir las tareas desafiantes como menos intimidantes. Abordo esta pregunta de tres maneras, con base en mi teoría del cambio de la intervención (véase la explicación en la sección 2.4).

En primer lugar, exploro si los estudiantes de tratamiento percibieron las tareas escolares como menos desafiantes. Identifiqué varias preguntas de la encuesta administrada como parte de la evaluación nacional que preguntaban a los estudiantes en qué medida consideraban difícil un conjunto de tareas escolares (p. ej., prestar atención en clase), utilizando una escala que iba de 1 (“muy simple”) a 4 (“muy difícil”). Codifiqué las respuestas de manera dicotómica, asignando un 1 a “muy difícil” o “difícil” y un 0 al resto, y analicé si los estudiantes de tratamiento eran menos propensos a considerar estas tareas desafiantes. La intervención tuvo un efecto nulo estimado con precisión en todos los resultados, lo que permite descartar incluso efectos pequeños de 4 puntos porcentuales (p. p.) o más (Tabla 3).²³

Luego, examino si la intervención mejoró las creencias de los estudiantes sobre su autoeficacia. Identifiqué preguntas de la encuesta que pedían a los estudiantes que indicaran si entendían y les iba bien en matemática y lengua, utilizando una escala que iba de 1 (“siempre”) a 4 (“nunca”). Codifiqué las respuestas de manera dicotómica, asignando un 1 a “siempre” o “la mayoría de las veces” y un 0 al resto. La intervención tuvo un efecto nulo en todos los resultados, lo que permite descartar efectos mayores a 5 p. p. (Tabla 4).

Por último, considero si los estudiantes de tratamiento eran más propensos a percibir las evaluaciones como formativas. Utilicé preguntas que interrogaban explícitamente a los estudiantes sobre en qué medida las evaluaciones cumplían fines formativos, las cuales

empleaban la misma escala que las anteriores. Una vez más, la intervención tuvo un efecto nulo estimado con precisión en todos los resultados, lo que permite descartar efectos mayores a 3 p. p. (Tabla 5).

Sin embargo, estos efectos nulos ocultan efectos heterogéneos para grupos de estudiantes en desventaja. Encuentro cierta evidencia de que la intervención podría haber afectado negativamente las creencias de las estudiantes mujeres, los estudiantes de familias de bajos ingresos y aquellos que habían repetido el grado anteriormente. Creé índices de las percepciones de los estudiantes sobre la dificultad de las tareas escolares, la autoeficacia y las percepciones sobre la utilidad de las evaluaciones en el aula mediante análisis de componentes principales de las variables de las Tablas 3 a 5, tomando el primer componente principal de cada análisis. Luego, estimé el efecto de la intervención sobre los índices (no sobre las variables individuales) para cada grupo, a fin de reducir la probabilidad de falsos positivos debido a las pruebas de hipótesis múltiples. La intervención parece haber *aumentado* la dificultad percibida de las tareas escolares entre las niñas, *disminuido* la autoeficacia de las niñas y de los estudiantes de familias de bajos ingresos, y *disminuido* la utilidad percibida de las evaluaciones entre los estudiantes que habían repetido el grado (Tabla A.5). Sorprendentemente, incluso cuando el coeficiente del término de interacción no es estadísticamente significativo, su signo suele ser el opuesto al que predije en la teoría del cambio de la intervención.

No encuentro evidencia de efectos heterogéneos sobre las creencias de los estudiantes según las características de la escuela. Interactué la variable indicadora de tratamiento con el puntaje promedio de la escuela en la evaluación nacional del año anterior (en todas las asignaturas), un índice de recursos escolares y un índice de apoyos escolares (véase la sección 4), y no encuentro efectos de interacción estadísticamente significativos en ninguna de estas

dimensiones. Sin embargo, la mayoría de las interacciones están estimadas con poca precisión, por lo que es posible que existan, pero que no cuente con suficiente poder estadístico para detectarlas (Tabla A.6).

5.3 Esfuerzo de los estudiantes

También estimo el impacto de la intervención sobre tres conjuntos de indicadores del esfuerzo de los estudiantes. Comienzo centrándome en las tareas escolares, el ámbito en el que más esperaba observar cambios. Examino si los estudiantes de tratamiento eran más propensos a asistir a la escuela o a apoyo escolar particular.²⁴ La encuesta de la evaluación nacional pregunta con qué frecuencia los estudiantes faltaron a la escuela durante el año, utilizando una escala de 1 (“nunca”) a 4 (“más de 24 veces”). Codifiqué como 1 las respuestas que constituían “ausentismo crónico” (15 inasistencias o más, véase Gottfried, 2014) y como 0 el resto. La pregunta sobre el apoyo escolar particular era de tipo sí/no, por lo que codifiqué las respuestas de manera dicotómica. Sorprendentemente, los estudiantes de tratamiento eran 3.7 p. p. *más* propensos que sus pares del grupo de control a faltar a la escuela (Tabla 6). Sin embargo, esta diferencia es solo marginalmente significativa desde el punto de vista estadístico y, según lo indica el valor q, probablemente haya surgido debido a las pruebas de hipótesis múltiples. No encuentro ningún efecto de la intervención sobre la propensión de los estudiantes a asistir a apoyo escolar particular.

También examino si los estudiantes de tratamiento se esforzaron más en su desarrollo personal (p. ej., leer libros fuera de la escuela, tomar clases de arte, aprender un idioma extranjero o practicar deportes). Todas estas eran preguntas de tipo sí/no, por lo que las codifiqué de manera dicotómica. Nuevamente, encuentro un efecto nulo estimado con precisión en todos los resultados, lo que me permite descartar efectos mayores a 4 p. p.

Por último, considero si la intervención incrementó el esfuerzo de los estudiantes en sus obligaciones existentes (p. ej., trabajar dentro o fuera del hogar). Ambas eran preguntas de tipo sí/no y se codificaron de manera dicotómica. Una vez más, encuentro efectos nulos estimados con precisión en todos los resultados.

No encuentro evidencia de efectos heterogéneos en ningún grupo de variables que midan el esfuerzo de los estudiantes. Creé índices del esfuerzo de los estudiantes en tareas escolares, desarrollo personal y obligaciones existentes utilizando el primer componente principal de análisis de componentes principales separados. Luego, estimé el efecto de la intervención sobre estos índices para los mismos grupos mencionados anteriormente. Los coeficientes de las interacciones se ubican en torno a cero y no son estadísticamente significativos (Tabla A.7). No encuentro evidencia de heterogeneidad según las características de la escuela; de hecho, la mayoría de los efectos de interacción se estiman en torno a cero, lo que permite descartar efectos de magnitud pequeña a moderada (Tabla A.8).

5.4 Clima escolar

A continuación, estimo el efecto de la intervención sobre tres medidas del clima escolar. Primero, me centro en una pregunta que consultaba a los estudiantes si se llevaban bien con sus compañeros, utilizando una escala de 1 (“no, no me llevo bien con nadie”) a 5 (“sí, me llevo bien con todos”). Codifiqué las respuestas como 1 si los estudiantes indicaron que se llevaban bien con algunos, la mayoría o todos sus compañeros, y como 0 si informaron que no se llevaban bien con nadie o solo con unos pocos compañeros. La intervención redujo la propensión de los estudiantes a llevarse bien con sus compañeros en 1.5 p. p., pero, según lo indica el valor q, es probable que este efecto haya surgido debido a las pruebas de hipótesis múltiples (Tabla 7).

También estimo el efecto de la intervención sobre la prevalencia de acoso escolar (bullying) informada por los estudiantes. La encuesta de la evaluación nacional pregunta a los estudiantes con qué frecuencia sus compañeros de escuela incurren en acoso escolar contra distintos grupos, utilizando una escala que va de 1 (“siempre”) a 4 (“nunca”). Codifiqué las respuestas como 1 si los estudiantes indicaron que el acoso ocurría “a menudo” o “siempre” y como 0 en caso contrario. En línea con los resultados anteriores, encuentro que la intervención incrementó la prevalencia de acoso escolar contra las estudiantes mujeres en 1.5 p. p. y no tuvo efectos sobre otros tipos de acoso escolar. Sin embargo, nuevamente, este efecto parece haber surgido debido a las pruebas de hipótesis múltiples.

Por último, considero si la intervención tuvo algún efecto sobre el vandalismo informado por los estudiantes, que se midió con la misma escala y que codifiqué de la misma manera que antes. No encontré que la intervención afectara la incidencia de robos o daños a la propiedad escolar.

Encuentro poca evidencia de efectos heterogéneos en ninguna de las variables que miden el clima escolar. Utilicé la primera variable indicadora de la Tabla 7 por sí sola y creé índices de acoso escolar y vandalismo utilizando el primer componente principal de análisis de componentes principales separados. Estimé el efecto de la intervención sobre estas variables para los mismos grupos mencionados anteriormente. La intervención tuvo un efecto *negativo*, aunque marginalmente significativo desde el punto de vista estadístico, sobre la propensión de las estudiantes mujeres a llevarse bien con sus compañeros, pero todos los demás términos de interacción se estimaron sistemáticamente en torno a cero y no fueron estadísticamente significativos (Tabla A.9). No encuentro evidencia de efectos heterogéneos sobre el clima escolar según las características de la escuela (Tabla A.10).

5.5 Desempeño escolar de los estudiantes

También estimo el efecto de la intervención sobre el desempeño escolar de los estudiantes, medido por el número de estudiantes matriculados y el porcentaje de estudiantes que aprobaron, desaprobaron, repitieron el grado o abandonaron la escuela. No encuentro evidencia de que la intervención haya tenido un efecto positivo sobre estos resultados, pero mis estimaciones son más imprecisas que las de otros resultados porque estos datos se recopilan a nivel de escuela. (Esta es también la razón por la que no puedo estimar efectos heterogéneos sobre estos resultados según las características de los estudiantes). Los resultados son similares cuando controlo por el desempeño de las escuelas en el año anterior a la intervención (Tabla 8).

5.6 Logro de aprendizaje

Luego, estimo el efecto de la intervención sobre el logro de aprendizaje, medido por los resultados de la evaluación nacional de matemática y lectura en 12.º grado. No encuentro evidencia de que la intervención haya mejorado los puntajes en ninguna de las dos asignaturas, antes o después de controlar por el desempeño de las escuelas en el año anterior a la intervención (Tabla 9). Puedo descartar efectos mayores a .07 desvíos estándar en ambas asignaturas. De hecho, la distribución del logro de aprendizaje es casi idéntica entre los grupos de control y de tratamiento, dos meses después de la intervención (Figura A.1). Además, no encuentro evidencia de efectos heterogéneos según el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico o la repitencia previa (Tabla A.11).

Curiosamente, todas las interacciones entre el tratamiento y las características a nivel de escuela son negativas, lo que sugiere que las escuelas con mayores niveles de logro de aprendizaje, recursos y apoyos se benefician menos de la intervención. Sin embargo, la única

interacción estadísticamente significativa es la que se da entre el tratamiento y los recursos escolares para matemática (Tabla A.12).

5.7 Planes de los estudiantes después de la educación secundaria

Por último, estimo el efecto de la intervención sobre los planes de educación postsecundaria de los estudiantes. Se preguntó a los estudiantes si planeaban estudiar, trabajar o ambas cosas, por lo que codifiqué cada opción de manera dicotómica. No encuentro ninguna indicación de que la intervención haya afectado los planes del estudiante promedio (Tabla 10) ni los de los subgrupos de estudiantes mencionados anteriormente (Tabla A.13).

Encuentro cierta evidencia de heterogeneidad según las características de la escuela. En primer lugar, en las escuelas con mayores niveles de logro de aprendizaje, la intervención incrementó la proporción de estudiantes que planean trabajar y estudiar después de la escuela secundaria. En segundo lugar, en las escuelas con más recursos, la intervención incrementó la proporción de estudiantes que planean trabajar. En tercer lugar, en las escuelas con más apoyos, la intervención redujo la proporción de estudiantes que planean estudiar e incrementó la proporción de estudiantes que planean trabajar y estudiar en una magnitud similar (Tabla A.14).

6. Discusión

6.1 Implicancias para la investigación

El presente estudio pone de relieve la importancia de evaluar intervenciones educativas prometedoras a escala para comprender su efectividad cuando se implementan dentro de un sistema escolar. Los efectos nulos que encontré difieren considerablemente de los resultados alentadores de los ensayos de eficacia y son más consistentes con los resultados de dos evaluaciones de impacto a gran escala recientes. Outes et al. (2020) evaluaron la intervención en

800 escuelas secundarias en Perú. Encontraron que aumentó el logro de aprendizaje en matemática (en .05 desvíos estándar), pero no en comprensión lectora. Los efectos estuvieron impulsados por una región; los resultados de las otras dos no fueron estadísticamente significativos. Yeager et al. (2019) evaluaron la intervención en 65 escuelas secundarias en los Estados Unidos. Encontraron que no tuvo efectos sobre las calificaciones ni sobre los cursos tomados por el estudiante promedio, pero los estudiantes de bajo desempeño mejoraron sus calificaciones y los de alto desempeño tomaron cursos más desafiantes.

Este estudio, leído junto con los otros dos ensayos de efectividad, también sugiere que la intervención solo mejora el logro de aprendizaje cuando modifica las creencias de los estudiantes sobre la inteligencia. En Salta, encontré que no tuvo ningún efecto sobre las creencias (véase la sección 5.2), por lo que quizás no sea sorprendente que no haya tenido impacto sobre el esfuerzo, el clima, el desempeño o el logro de aprendizaje (véanse las secciones 5.3 a 5.7). En Perú, Outes et al. (2020) encontraron que la intervención solo tuvo un impacto positivo sobre el logro de aprendizaje en matemática en Ancash, donde también mejoró las creencias de los estudiantes sobre sí mismos en matemática. No encontraron efectos de este tipo sobre las creencias o el logro de aprendizaje en Junín o Lima, las otras dos regiones. En los Estados Unidos, Yeager et al. (2019) encontraron que la intervención solo mejoró las calificaciones entre los estudiantes de bajo desempeño, quienes no solo cambiaron su mentalidad, sino que también tenían margen de mejora. Estos estudios llaman la atención sobre la importancia de pilotear la intervención para garantizar que modifique la mentalidad de los estudiantes antes de evaluar sus impactos sobre el desempeño escolar o el logro de aprendizaje.

Los estudios de Salta, Perú y los Estados Unidos también plantean interrogantes importantes sobre cómo el contexto puede moderar los efectos de la intervención. El contexto

puede importar por al menos cuatro razones. Primero, los sistemas, las escuelas y las aulas pueden diferir en su capacidad para implementar la intervención. Outes et al. (2020) encontraron que Ancash, la región de Perú que más se benefició de la intervención, la había implementado con mayor fidelidad que las otras dos regiones. Sin embargo, el estudio de Salta muestra que la intervención puede fracasar incluso cuando se implementa correctamente. Segundo, los sistemas, las escuelas y los estudiantes pueden diferir en su margen de mejora potencial.²⁵ Como señalan los autores del estudio de Perú, Ancash es también la más rural de las tres regiones, por lo que también es posible que se haya beneficiado más porque partía de un nivel de desempeño más bajo. Esta interpretación es consistente con los resultados del estudio de los Estados Unidos para estudiantes de bajo desempeño. Tercero, los estudiantes también pueden diferir en sus creencias de referencia sobre la maleabilidad de la inteligencia. Es posible que los estudiantes de Salta, Junín y Lima no cambiaran sus creencias ni aumentaran su esfuerzo porque no tenían una mentalidad fija antes de participar en la intervención. Esto sería consistente con los resultados de algunos estudios previos en los Estados Unidos, donde la intervención tuvo impacto entre estudiantes con mentalidad fija (p. ej., Yeager et al., 2014), pero Yeager et al. (2019) no encuentran heterogeneidad del tratamiento según las creencias de referencia de los estudiantes. Finalmente, las escuelas y los docentes pueden diferir en su capacidad para ayudar a los estudiantes a aumentar su esfuerzo. Yeager et al. (2019) ven esto como la razón por la cual la intervención tiene efectos mayores en escuelas cuyos estudiantes exhiben conductas de búsqueda de desafíos. Sin embargo, el estudio de Salta no encuentra heterogeneidad entre escuelas con distintos niveles de recursos o apoyos para estudiantes de bajo desempeño.

Las diferencias en los resultados de estos estudios también plantean interrogantes sobre cómo la intervención puede cambiar las mentalidades. El foco ha estado en la lectura que se pide

a los estudiantes que completen. Sin embargo, hay al menos dos diferencias importantes en cómo se implementó la intervención en Salta, Perú y los Estados Unidos que pueden desempeñar un papel más importante de lo anticipado. Una diferencia es si se exige a los estudiantes que verifiquen su comprensión de la lectura (antes de que se les pida que escriban una carta a un compañero sobre las principales enseñanzas del texto). En Perú, se pidió a los estudiantes que respondieran preguntas de repaso y discutieran la lectura en grupos. En los Estados Unidos, se pidió a los estudiantes que resumieran los hallazgos de la lectura con sus propias palabras. Este paso puede ser especialmente importante en los países en desarrollo, donde las habilidades de lectura son bajas, y puede explicar en parte por qué la intervención no tuvo efectos en Salta, donde se omitió.²⁶ Otra diferencia es si la actividad es dirigida por los docentes de los estudiantes, como ocurrió en Perú. Esto podría potencialmente tanto capacitar a los docentes como influir en sus interacciones con los estudiantes (para una discusión más amplia de esta posibilidad, véase Raudenbush, 1984; Yeager & Walton, 2011). La importancia relativa de este aspecto, sin embargo, no está clara, ya que la intervención en los Estados Unidos fue efectiva incluso cuando se implementó en línea y los docentes no sabían qué estudiantes la habían recibido.

Estos estudios también ofrecen varias lecciones para el diseño de futuras evaluaciones de esta intervención. Primero, destacan la importancia de no solo evaluar la intervención a escala, sino también de contar con suficiente poder estadístico para detectar efectos heterogéneos del tratamiento entre sitios. Segundo, ilustran la utilidad de medir las mentalidades de los estudiantes antes de la intervención y su comprensión de la lectura después de la intervención para interpretar posibles resultados nulos. Esto puede lograrse combinando experimentos de laboratorio y de campo, o incorporando los primeros en los segundos para mantener manejables

los costos de recolección de datos. Tercero, dejan en claro cuán esencial es recolectar información sobre los antecedentes de los estudiantes y los recursos y prácticas de las escuelas para examinar efectos heterogéneos a lo largo de estas dimensiones.

6.2 Implicancias para las políticas públicas

El presente estudio llama la atención sobre la importancia del contexto, el diseño de la intervención y la implementación al llevar iniciativas educativas a escala en países en desarrollo. El caso de Salta sugiere que implementar la intervención de mentalidad de crecimiento utilizando materiales y siguiendo procesos que han producido efectos positivos en otros contextos no necesariamente conducirá a resultados similares (véase Yeager & Walton, 2011). Además, los costos de implementarla no son triviales y deberían compararse con los de iniciativas con evidencia de efectividad en estos contextos (véase Ganimian & Murnane, 2016).

Este estudio también ofrece a los gobiernos interesados en implementar la intervención orientación sobre algunos de los aspectos que deberían considerar al decidir si hacerlo y cómo hacerlo. Primero, deberían tratar de entender si los potenciales beneficiarios tienen una mentalidad fija y si la medida en que sostienen esas creencias está relacionada con su desempeño académico. También deberían considerar si las escuelas buscarán implementar la intervención con poca capacitación o apoyo (como en Perú) o con ambos (como en Salta).²⁷ Esta decisión desempeñará un papel importante en la determinación de los costos de implementación. Finalmente, de ser posible, los gobiernos deberían considerar el uso de datos ya recolectados por su sistema escolar para evaluar el impacto de la primera iteración de la intervención mediante una implementación aleatorizada. Esto reducirá los costos, evitará sesgos en las respuestas y minimizará la participación diferencial, y permitirá al gobierno entender si la intervención funciona para su sistema escolar.

7. Conclusión

Presento evidencia experimental sobre una intervención de mentalidad de crecimiento implementada a escala en escuelas secundarias públicas de Salta, Argentina, y encuentro que no tuvo efectos, ni sobre los resultados intermedios (p. ej., las creencias, el esfuerzo o el clima escolar de los estudiantes) ni sobre los resultados finales de interés (p. ej., el desempeño escolar, el logro de aprendizaje y los planes posteriores a la graduación de los estudiantes). Casi todos los resultados están estimados con precisión y me permiten descartar incluso efectos pequeños. Encuentro poca evidencia de efectos heterogéneos según el sexo, el nivel socioeconómico y la repitencia previa de los estudiantes, o según los recursos educativos de las escuelas y el apoyo a estudiantes de bajo desempeño.

Este estudio y mi revisión de la literatura buscan plantear interrogantes importantes sobre la efectividad de las intervenciones de mentalidad de crecimiento cuando se implementan a escala en países en desarrollo. No buscan poner en duda la eficacia de variaciones de esta intervención cuando son implementadas por sus creadores entre pequeñas muestras de conveniencia de escuelas y estudiantes, y mucho menos las décadas de trabajo que desarrollaron la teoría en la que se basan estas intervenciones. Simplemente proponen un camino a seguir para identificar las condiciones que maximizarían el impacto.

8. Notas finales

¹ La razón por la cual Salta es uno de los sistemas escolares de menor desempeño del país, pero tiene porcentajes similares de estudiantes en los dos niveles más bajos que el promedio nacional, es que dos tercios de los estudiantes de Argentina asisten a la escuela en la provincia de Buenos Aires (un único sistema escolar), que generalmente determina los promedios nacionales en la evaluación nacional (SEE-MEDN, 2018b).

² Cabe señalar, sin embargo, que varios estudios han encontrado efectos positivos de intervenciones similares luego de dos sesiones (Good et al., 2003; Yeager et al., 2014) o una sesión (Mendoza-Denton, Kahn, & Chan, 2008; Paunesku et al., 2015; Yeager et al., 2013, Study 3; Yeager et al., 2011), incluida una sesión de 15 minutos (Yeager et al., 2013, Study 2).

³ Los ATT tienen títulos docentes y actualmente se desempeñan o se han desempeñado en el pasado como docentes. El MECyT capacitó a todos los ATT sobre cómo llevar a cabo la intervención en agosto de 2017, utilizando materiales que yo había preparado.

⁴ La versión original en inglés de la lectura puede consultarse en: <https://bit.ly/2IRAJI5>. La traducción al español utilizada en Salta puede encontrarse en: <https://bit.ly/2YfL1VS>.

⁵ Este componente de la intervención fue utilizado por primera vez por Outes et al. (2020) en Perú. La versión original en inglés del póster puede consultarse en: <https://bit.ly/2HWQfQJ>. La traducción al español utilizada en Salta puede encontrarse en: <https://bit.ly/2TI0HU9>. El póster fue traducido por Mindset Works, la organización que había desarrollado la versión original.

⁶ Varios estudios han examinado si la intervención de mentalidad de crecimiento afecta la dificultad percibida por los estudiantes respecto de las tareas escolares (Burnette et al., 2018; Mendoza-Denton et al., 2008).

⁷ Estudios previos han documentado el efecto de las intervenciones de mentalidad sobre la motivación (Blackwell et al., 2007; Eccles, Wigfield, & Schiefele, 1998), pero pocos han incluido medidas reales de esfuerzo.

⁸ Esta expectativa se basó en la evidencia sobre el efecto de las intervenciones de mentalidad sobre la amenaza del estereotipo (Aronson et al., 2002; Good et al., 2003) y la intención hostil, la agresión y el deseo de venganza (Yeager et al., 2013; Yeager et al., 2011).

⁹ Múltiples evaluaciones de intervenciones de mentalidad han encontrado efectos sobre el desempeño escolar (Blackwell et al., 2007; Paunesku et al., 2015), pero solo unas pocas han evaluado su efecto sobre el logro en pruebas estandarizadas (Good et al., 2003).

¹⁰ Varios estudios han encontrado que las intervenciones de mentalidad pueden afectar los planes de educación postsecundaria de los estudiantes (Outes et al., 2020; Yeager et al., 2019).

¹¹ Múltiples estudios han encontrado que la intervención solo funciona, o funciona mejor, para estos subgrupos de estudiantes (Aronson et al., 2002; Broda et al., 2018; Good et al., 2003; Paunesku et al., 2015; Yeager et al., 2019; Yeager et al., 2016).

¹² Los dos experimentos de campo más grandes de esta literatura documentan una heterogeneidad considerable del tratamiento entre escuelas (Outes et al., 2020; Yeager et al., 2019).

¹³ Hasta donde sé, solo un estudio ha examinado la heterogeneidad del tratamiento según las características de la escuela (Yeager et al., 2019).

¹⁴ Lamentablemente, las fotos no tienen calidad suficiente para permitirme analizar el contenido de las cartas (p. ej., para evaluar si los estudiantes comprendieron la lectura o fueron persuadidos por ella).

¹⁵ En Perú, Outes et al. (2020) también solicitaron a las escuelas asignadas aleatoriamente a implementar una intervención similar que enviaran fotos, pero recibieron dichas fotos de menos de la mitad de las escuelas de tratamiento.

¹⁶ La encuesta original en español puede consultarse en: <https://bit.ly/2I0C39h>.

¹⁷ Salta tradicionalmente ha tenido altas tasas de participación en la evaluación nacional. En 2016, el 92% de todas las escuelas secundarias públicas y el 83% de todos los estudiantes de estas escuelas participaron en la evaluación (SEE-MEDN, 2016). En 2017, participaron el 97% de las escuelas públicas y el 79% de los estudiantes de este nivel (SEE-MEDN, 2018c).

¹⁸ La encuesta original en español puede consultarse en: <https://bit.ly/2WhogPp>.

¹⁹ El índice de logro del año anterior es el puntaje promedio a nivel escolar en la evaluación nacional de 2016, que abarcó matemática, lectura, y ciencias naturales y sociales (véase la sección 3.5). Los índices de recursos y apoyos escolares son los primeros componentes principales de análisis de componentes principales de las preguntas de la encuesta de directores de 2016 sobre los recursos y los apoyos para los estudiantes de bajo desempeño en la escuela, respectivamente.

²⁰ Imputé la tasa media de ausentismo del grupo de tratamiento para cuatro escuelas sin datos de ausentismo.

²¹ Imputé el número medio de cartas para las escuelas sin fotos claras, bajo el supuesto de que la resolución de las fotos de las cartas de los estudiantes (que está determinada en gran medida por la calidad de la cámara del teléfono inteligente de cada implementador) es independiente de la fidelidad real de la implementación.

²² Estas evaluaciones no tienen ninguna consecuencia asociada y la Ley de Educación Nacional de 2006 prohíbe expresamente la divulgación de datos de logro a nivel de la escuela, el docente o el estudiante (véase Ganimian, 2015), por lo que las escuelas no tienen incentivos para desalentar a los estudiantes de menor desempeño a presentarse al examen.

²³ A lo largo del manuscrito, cuando afirmo que puedo descartar efectos de una magnitud determinada, me refiero al límite superior del intervalo de confianza del 95% (véase, p. ej., Hoxby, 2000). Por ejemplo, el límite superior de la primera estimación de la Tabla 3 es 2.6 p. p., por lo que es improbable que existan efectos superiores a esta magnitud. Cuando hago esta afirmación y se están probando múltiples hipótesis relacionadas, utilizo el mayor límite superior que observo dentro de una familia. Por ejemplo, en la Tabla 3, afirmo que puedo descartar efectos mayores a 4 p. p. porque ese es el mayor límite superior que observo entre todos los resultados de esa tabla.

²⁴ En Argentina, la palabra “tuition” (*apoyo escolar*) no se refiere únicamente a proveedores privados pagos, sino también a programas ofrecidos en forma gratuita por el gobierno y por organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, el costo no constituye una barrera tan importante como podría sugerir el uso de esta palabra en otros países en desarrollo.

²⁵ Una variante de este argumento es que los estudiantes de 12.º grado, que están por graduarse de la escuela secundaria, pueden tener menos razones para cambiar sus creencias y mentalidades que los estudiantes de 9.º grado, que están transicionando hacia lo que se conoce como middle school en los Estados Unidos y como educación secundaria básica en otros países.

²⁶ Exploré si el efecto de la intervención en Salta variaba según la autoevaluación de los estudiantes de su capacidad para comprender textos o según los niveles de lectura del año

anterior de sus escuelas, pero no encontré evidencia de efectos heterogéneos sobre los mecanismos ni los resultados. Estos resultados están disponibles a pedido.

²⁷ Como se mencionó en la sección 2.5, muy pocos países en desarrollo cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para implementar esta intervención en línea en todo el sistema escolar.

Tabla 1: Teoría del cambio de la intervención de mentalidad de crecimiento en Salta

(1) Necesidad	(2) Insumos/Actividades	(3) Productos	(4) Resultados	(5) Impacto
Los estudiantes creen que la inteligencia es fija, lo que los lleva a querer parecer inteligentes y, por lo tanto, a evitar desafíos, rendirse ante los obstáculos, ver el esfuerzo como inútil, ignorar la retroalimentación negativa útil y sentirse amenazados por el éxito de otros	- Los representantes del ministerio reciben capacitación sobre la evidencia existente acerca de la intervención de mentalidad de crecimiento y sobre cómo implementarla - Los representantes del ministerio visitan las escuelas y obtienen el permiso del director para implementar la intervención - Los representantes del ministerio implementan la intervención en las aulas de 12.º grado después de obtener el consentimiento de los estudiantes	- Los estudiantes leen un texto sobre la maleabilidad de la inteligencia - Los estudiantes escriben una carta a un compañero sobre las tres principales enseñanzas de la lectura - Los estudiantes publican sus cartas en el aula, junto a un afiche que les recuerda los mensajes clave de la intervención durante el resto del ciclo lectivo	- Los estudiantes se sienten menos intimidados por las tareas desafiantes porque las perciben como menos difíciles, se sienten más capaces de realizar trabajos exigentes o las ven como parte de un proceso de aprendizaje - Los estudiantes se esfuerzan más en tareas relacionadas con la escuela, tareas relacionadas con el desarrollo personal u obligaciones existentes - Los estudiantes se llevan mejor con sus compañeros, ya sea mejorando sus relaciones existentes o, al menos, incurriendo en menos actos de hostilidad o vandalismo entre ellos	- El desempeño escolar de los estudiantes mejora como resultado de un cambio en su forma de abordar los desafíos, un mayor esfuerzo o mejores relaciones con sus compañeros - El aprendizaje de los estudiantes aumenta como resultado de un mejor desempeño escolar - Los estudiantes planean continuar con educación postsecundaria como resultado de la mejora en su desempeño escolar y aprendizaje
Supuestos:	- Disponibilidad de un período no académico en la escuela (es decir, <i>tutorías</i>) - Ausencia de oposición por parte de directores, docentes o estudiantes	- Los estudiantes pueden leer y comprender el texto - Los estudiantes pueden escribir una carta - A los estudiantes no les molesta publicar sus cartas en el aula	- Los docentes no fomentan una mentalidad fija - Factores externos no obstaculizan el esfuerzo de los estudiantes - Otros estudiantes no incentivan el acoso escolar (bullying), la violencia o el vandalismo	- El trabajo escolar es alcanzable para los estudiantes - Las evaluaciones de estudiantes miden lo que los estudiantes aprenden en la escuela - Los estudiantes no necesitan trabajar para mantener a sus familias

Fuente: Elaboración propia del autor.

Tabla 2: Cronograma del estudio

(1)	(2)	(3)	(4)
		Tasas de participación escolar	
Mes	Evento	Escuelas de control	Escuelas de tratamiento
<i>Panel A. 2016</i>			
Febrero	Comienza el ciclo lectivo		
Noviembre	Evaluación nacional de estudiantes de 12.º grado (pruebas de matemática, lengua, ciencias naturales y sociales, y encuesta a directores)	96%	93%
Diciembre	Termina el ciclo lectivo		
<i>Panel B. 2017</i>			
Febrero	Comienza el ciclo lectivo		
Abril	El MECyT comparte datos del censo nacional de escuelas (ciclo lectivo 2016)	100%	100%
Agosto	El MECyT realiza una capacitación para los ATT	-	100%
Septiembre	Los ATT implementan la intervención	-	100%
Noviembre	Evaluación nacional de estudiantes de 12.º grado (pruebas de matemática y lengua, y encuesta a estudiantes)	99%	95%
Diciembre	Termina el ciclo lectivo		
<i>Panel C. 2018</i>			
Febrero	Comienza el ciclo lectivo		
Abril	El MECyT comparte datos del censo nacional de escuelas (ciclo lectivo 2017)	100%	100%
Diciembre	Termina el ciclo lectivo		

Notas: (1) La tabla muestra el cronograma de las intervenciones y las rondas de recolección de datos del estudio, incluido el mes en que ocurrió cada evento (columna 1), una breve descripción del evento (columna 2) y el porcentaje de escuelas que participaron en cada evento por grupo experimental (columnas 3-4). (2) MECyT se refiere al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta. ATT se refiere a los *Asistentes Técnicos Territoriales* (ATT), el personal del MECyT que implementó la intervención.

Tabla 3: Efecto ITT sobre las percepciones de los estudiantes sobre la dificultad del trabajo escolar (2017)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Comprender textos	Escribir textos	Hablar en público	Aprender conceptos nuevos	Prestar atención en clase	Trabajar en grupos	Participar en clase	Resolver problemas
Tratamiento	0.0049 (0.0112)	-0.0056 (0.0122)	0.0117 (0.0153)	0.0003 (0.0127)	0.0089 (0.0110)	0.0089 (0.0102)	0.0027 (0.0136)	-0.0057 (0.0141)
Observaciones	9372	9372	9372	9372	9372	9372	9372	9372
R ²	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.006	0.003
Media del grupo de control	0.200	0.254	0.398	0.307	0.196	0.193	0.309	0.438
Valor q FDR	0.916	0.916	0.916	0.984	0.916	0.916	0.962	0.916

Notas: Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre la dificultad percibida por los estudiantes en tareas relacionadas con el trabajo escolar. (2) Se pidió a los estudiantes que indicaran cuán difíciles les resultaban las actividades enumeradas arriba, usando una escala de 1 (“muy simple”) a 4 (“muy difícil”). Las variables dependientes en esta tabla son variables dicotómicas que toman el valor uno para los estudiantes que indicaron que la tarea era difícil o muy difícil, y cero en caso contrario. (3) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (4) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 4: Efecto ITT sobre la autoeficacia de los estudiantes, por materia (2017)

	Matemática		Lengua	
	(1) Lo entiendo rápido	(2) Me va bien en ella	(3) Lo entiendo rápido	(4) Me va bien en ella
Tratamiento	0.00004 (0.01630)	0.01094 (0.01581)	-0.01531 (0.01928)	-0.00638 (0.01869)
Observaciones	9372	9372	9372	9372
R ²	0.001	0.002	0.003	0.004
Media del grupo de control	0.348	0.424	0.563	0.581
Valor q FDR	0.998	0.978	0.978	0.978

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre el desempeño percibido de los estudiantes en matemática y lengua. (2) Se pidió a los estudiantes que indicaran con qué frecuencia estaban de acuerdo con las afirmaciones enumeradas arriba, usando una escala de 1 (“siempre”) a 4 (“nunca”). Las variables dependientes en esta tabla son variables dicotómicas que toman el valor uno para los estudiantes que indicaron estar de acuerdo siempre o la mayoría de las veces, y cero en caso contrario. (3) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (4) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 5: Efecto ITT sobre las percepciones de los estudiantes sobre las evaluaciones en el aula (2017)

	(1)	(2)	(3)
	Las evaluaciones me ayudan a mejorar	Las evaluaciones me ayudan a identificar errores	Las evaluaciones comprueban si entendí lo que me enseñaron
Tratamiento	-0.0041 (0.0107)	-0.0011 (0.0079)	0.0029 (0.0130)
Observaciones	9112	9372	9372
R ²	0.008	0.000	0.001
Media del grupo de control	0.875	0.150	0.507
Valor q FDR	0.894	0.894	0.894

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre la utilidad percibida de las evaluaciones en el aula. (2) Se pidió a los estudiantes que indicaran con qué frecuencia estaban de acuerdo con las afirmaciones enumeradas arriba, usando una escala de 1 (“siempre”) a 4 (“nunca”). Las variables dependientes en esta tabla son variables dicotómicas que toman el valor uno para los estudiantes que indicaron estar de acuerdo siempre o la mayoría de las veces, y cero en caso contrario. (3) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (4) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 6: Efecto ITT sobre el esfuerzo de los estudiantes (2017)

	Tareas relacionadas con la escuela		Desarrollo personal			Obligaciones existentes		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ausentismo crónico a la escuela	Asiste a apoyo escolar particular	Lee libros fuera de la escuela	Toma clases de arte	Aprende un idioma extranjero	Practica deportes	Trabaja en el hogar	Trabaja fuera del hogar
Tratamiento	0.0374* (0.0206)	-0.0070 (0.0229)	0.0065 (0.0137)	-0.0046 (0.0110)	0.0090 (0.0091)	0.0084 (0.0136)	-0.0080 (0.0172)	0.0084 (0.0149)
Observaciones	9372	9002	8236	8243	8156	8558	8969	8946
R ²	0.017	0.013	0.005	0.003	0.003	0.009	0.023	0.002
Media del grupo de control	0.288	0.233	0.343	0.166	0.083	0.617	0.459	0.264
Valor q FDR	0.572	0.761	0.761	0.761	0.761	0.761	0.761	0.761

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre el esfuerzo de los estudiantes. (2) Se pidió a los estudiantes que indicaran cuántos días de clase habían faltado durante el año usando una escala de 1 (“nunca”) a 4 (“más de 24 días”). La variable dependiente sobre el ausentismo es una variable dicotómica que toma el valor uno para los estudiantes que reportaron haber faltado 15 días o más, y cero en caso contrario. Todas las preguntas sobre desarrollo personal y obligaciones existentes eran preguntas de sí/no y se codificaron de forma dicotómica. (3) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (4) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 7: Efecto ITT sobre el clima escolar (2017)

	Acoso escolar (bullying)				Vandalismo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Se lleva bien con sus compañeros	Acoso escolar hacia estudiantes con buenas notas	Acoso escolar hacia estudiantes que repiten de grado	Acoso escolar hacia estudiantes por sus características personales o familiares	Acoso escolar hacia estudiantes mujeres	Daños a la propiedad escolar
Tratamiento	-0.0149** (0.0072)	0.0074 (0.0133)	-0.0016 (0.0119)	0.0126 (0.0146)	0.0153** (0.0074)	0.0164 (0.0167)
Observaciones	9150	9372	9372	9372	9372	9372
R ²	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.011
Media del grupo de control	0.904	0.192	0.197	0.252	0.079	0.160
Valor q FDR	0.141	0.672	0.894	0.672	0.141	0.672

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre el clima escolar percibido por los estudiantes. (2) Se pidió a los estudiantes que indicaran con qué frecuencia otros estudiantes de su escuela participaban en las actividades enumeradas arriba, usando una escala de 1 (“siempre”) a 4 (“nunca”). Las variables dependientes en esta tabla son variables dicotómicas que toman el valor uno para los estudiantes que indicaron que las actividades ocurrían siempre o muchas veces, y cero en caso contrario. (3) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (4) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 8: Efecto ITT sobre el desempeño escolar de los estudiantes (2017)

	Cantidad de estudiantes matriculados		Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado		Porcentaje de estudiantes que desaprobaron el grado		Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela		Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tratamiento	-10.35 (6.58)	-10.46 (6.59)	-2.28 (2.64)	-2.21 (2.63)	1.93 (2.48)	1.86 (2.47)	-0.29 (0.95)	-0.27 (0.95)	0.01 (0.51)	0.01 (0.51)
Índice escolar del año anterior		1.51 (2.08)		-1.43* (0.83)		1.27 (0.78)		-0.32 (0.30)		0.01 (0.16)
Observaciones	189	189	195	195	195	195	199	199	195	195
R ²	0.331	0.332	0.255	0.267	0.292	0.302	0.033	0.039	0.007	0.007
Media del grupo de control	68.88		72.15		25.18		3.39		2.46	
Valor q FDR	0.588	0.588	0.753	0.753	0.753	0.753	0.970	0.970	0.985	0.985

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre el desempeño escolar de los estudiantes. (2) Esta información se recolecta a nivel escolar a través del censo nacional de escuelas. (3) El índice escolar del año anterior es el primer componente principal de un análisis de componentes principales que incluyó las tasas de matrícula, aprobación, desaprobación, repitencia y abandono para los grados 8.º a 12.º en todas las escuelas de la muestra para el ciclo lectivo 2016. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 9: Efecto ITT sobre el logro de aprendizaje (2017)

	Matemática (puntaje escalado con TRI)		Lectura (puntaje escalado con TRI)	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tratamiento	-0.020 (0.049)	0.015 (0.035)	-0.051 (0.063)	-0.008 (0.043)
Índice escolar del año anterior		0.641*** (0.107)		0.801*** (0.117)
Observaciones	8814	8814	8865	8865
R ²	0.025	0.076	0.018	0.067
Media del grupo de control	-0.259		-0.055	
Valor q FDR	0.853	0.853	0.853	0.853

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre el logro de aprendizaje. (2) Todos los puntajes fueron escalados utilizando un modelo de teoría de respuesta al ítem (TRI) logístico de dos parámetros respecto de la distribución nacional, para tener una media de cero y un desvío estándar de uno. (3) El logro escolar del año anterior se refiere al

primer componente principal de un análisis de componentes principales que incluyó los puntajes promedio a nivel escolar en las evaluaciones de matemática, lectura, ciencias naturales y ciencias sociales en 12.º grado durante el ciclo lectivo 2016. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 10: Efecto ITT sobre los planes después de la educación secundaria (2017)

	(1) Planes de trabajar	(2) Planes de estudiar	(3) Planes de hacer ambas cosas
Tratamiento	-0.001 (0.006)	-0.004 (0.020)	0.013 (0.016)
Observaciones	9377	9377	9377
R ²	0.004	0.006	0.001
Media del grupo de control	0.043	0.453	0.360
Valor q FDR	0.903	0.903	0.903

Notas: (1) Esta tabla muestra el efecto de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre los planes postsecundarios de los estudiantes. (2) Las variables dependientes en las regresiones son variables indicadoras para los estudiantes que señalaron que planean trabajar, estudiar o hacer ambas cosas después de la educación secundaria. (3) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (4) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

9. Referencias

- Andrabi, T., Das, J., & Khwaja, A. I. (2017). Report cards: The impact of providing school and child test scores on educational markets. *American Economic Review*, 107(6), 1535-1563. doi:10.2139/ssrn.2538624
- Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. *Journal of Experimental Social Psychology*, 38, 113-125.
- Avitabile, C., & de Hoyos, R. (2014). *The heterogeneous effects of information about the returns to schooling on student learning: Evidence from a randomized control trial in Mexico*. Retrieved from Washington, DC:
- Banerjee, A. V., Glewwe, P., Powers, S., & Wasserman, M. (2013). *Expanding access and increasing student learning in post-primary education in developing countries: A review of the evidence*. Unpublished manuscript. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Cambridge, MA.
- Barrera-Orsorio, F., Deming, D., González, K., & Lagos, F. (2020). *Providing performance information in education: An experimental evaluation in Colombia*. Unpublished manuscript. Harvard Graduate School of Education (HGSE). Cambridge, MA.
- Bassi, M., Busso, M., & Munoz, J. S. (2013). *Is the glass half empty or half full? School enrollment, graduation, and dropout rates in Latin America*. (IDB Working Paper Series No. IDB-WP-462). Inter-American Development Bank. Washington, DC.
- Berniell, L. (2014). *Condicionantes de la entrada de los jóvenes al mundo laboral: Educación, información y oportunidades laborales de calidad*. AAEP 2014. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Posadas, Argentina.

- Bettinger, E., Ludvigsen, S., Rege, M., Solli, I. F., & Yeager, D. S. (2018). Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 146, 1-15.
- Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. *Child development*, 78(1), 246-263.
- Bobba, M., & Frisancho, V. (2016). *Learning about oneself: The effects of signaling academic ability on school choice*. Unpublished manuscripts. Inter-American Development Bank. Washington, DC.
- Bonilla, L., Bottan, N. L., & Ham, A. (2016). *Information policies and higher education choices: Experimental evidence from Colombia*. Unpublished manuscript. University of Illinois. Urbana, IL.
- Broda, M., Yun, J., Schneider, B., Yeager, D. S., Walton, G. M., & Diemer, M. (2018). Reducing inequality in academic success for incoming college students: A randomized trial of growth mindset and belonging interventions. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 11(3), 317-338.
- Burnette, J. L., Russell, M. V., Hoyt, C. L., Orvidas, K., & Widman, L. (2018). An online growth mindset intervention in a sample of rural adolescent girls. *British Journal of Educational Psychology*, 88(3), 428–445.
- Camargo, B., Camelo, R., Firpo, S., & Ponczek, V. (2018). Information, market incentives, and student performance: Evidence from a regression discontinuity design in Brazil. *The Journal of Human Resources*, 53(2), 414-444.

- Chaia, A., Child, F., Dorn, E., Frank, M., Krawitz, M., & Mourshed, M. (2017). *Drivers of student performance: Latin America insights*. McKinsey & Company. London, UK.
- Claro, S., Paunesku, D., & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(31), 8664–8668.
- Dhaliwal, I., Duflo, E., Glennerster, R., & Tulloch, C. (2012). Comparative cost-effectiveness analysis to inform policy in developing countries: A general framework with applications for education. In P. Glewwe (Ed.), *Education policy in developing countries*. Chicago, IL and London, UK: The University of Chicago Press: Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
- DiEE. (2016). *Anuario estadístico 2016*.
- DiNIECE. (2013). *Redefiniciones normativas y desafíos de la educación secundaria en Argentina. Acuerdos federales en un sistema descentralizado*. La educación en debate. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE). Buenos Aires, Argentina.
- Dizon-Ross, R. (2019). Parents' beliefs about their children's academic ability: Implications for educational investments. *American Economic Review*.
- Dommett, E. J., Devonshire, I. M., Sewter, E., & Greenfield, S. A. (2013). The impact of participation in a neuroscience course on motivational measures and academic performance. *Trends in Neuroscience and Education*, 122–138.
- Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological review*, 95(2), 256.

- Dweck, C. S., Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2014). *Academic tenacity: Mindsets and skills that promote long-term learning*. Bill & Melinda Gates Foundation. Seattle, WA.
- Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (2019). Mindsets: A view from two eras. *Perspectives on Psychological Science*, 14(3), 481-496.
- Eccles, J. S., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In N. Eisenberg (Ed.), *Handbook of child psychology, Vol. 3: Social, emotional, and personality development (5th ed.)*. New York, NY: Wiley.
- EEF. (2018). *Teaching and learning toolkit*. Education Endowment Foundation. Retrieved from <https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/complete/EEF-Teaching-Learning-Toolkit-October-2018.pdf>
- Gandhi, J., Watts, T. W., Masucci, M. D., & Raver, C. C. (2019). *The effects of two mindset interventions on low-income students' academic and psychological outcomes*. Unpublished manuscript. New York University. New York, NY.
- Ganimian, A. J. (2015). *El termómetro educativo: Informe sobre el desempeño de Argentina en los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 2005-2013*. Proyecto Educar 2050. Buenos Aires, Argentina.
- Ganimian, A. J., & Murnane, R. J. (2016). Improving educational outcomes in developing countries: Lessons from rigorous evaluations. *Review of Educational Research*, 86(3), 719-755.
- Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents' standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. *Applied Developmental Psychology*, 24(645-662).

- Gopalan, M., & Tipton, E. (2018). *Is the National Study of Learning Mindsets nationally representative?* Unpublished manuscript. Pennsylvania State University. State College, PA.
- Gottfried, M. A. (2014). Chronic absenteeism and its effects on students' academic and socioemotional outcomes. *Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)*, 19(2), 53-75.
- Hoxby, C. M. (2000). The effects of class size on student achievement: New evidence from population variation. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(4), 1239-1285.
- Loyalka, P., Liu, C., Song, Y., Yi, H., Huang, X., Wei, J., . . . Rozelle, S. (2013). Can information and counseling help students from poor rural areas go to high school? Evidence from China. *Journal of Comparative Economics*, 41, 1012–1025.
doi:10.1016/j.jce.2013.06.004
- MECyT. (2012). *Diseño curricular para educación secundaria*. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Provincia de Salta. Salta, Argentina.
- Mendoza-Denton, R., Kahn, K., & Chan, W. (2008). Can fixed views of ability boost performance in the context of favorable stereotypes? *Journal of Experimental Social Psychology*, 44(4), 1187–1193.
- Newson, R. (2009). *QQVALUE: Stata module to generate quasi-q-values by inverting multiple-test procedures*.
- Nguyen, T. (2009). *Information, role models and perceived returns to education: Experimental evidence from Madagascar*. Unpublished manuscript. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA.

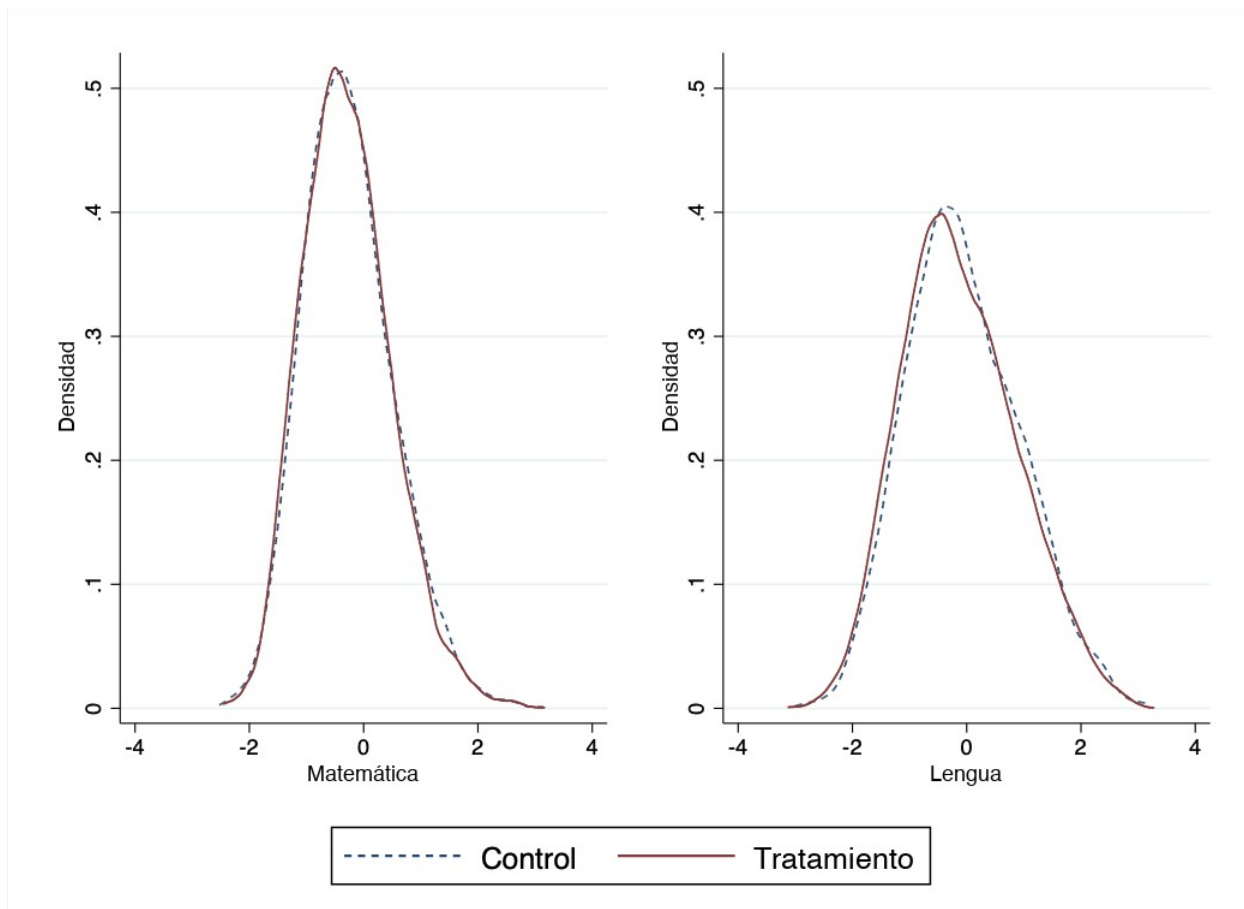
- OECD. (2013). *PISA 2012 results: What students know and can do. Student performance in mathematics, reading and science (Vol. I)*. Retrieved from Paris, France:
- OECD. (2018). *Education at a glance 2018: OECD indicators*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Paris, France.
- Oreopoulos, P., Brown, R. S., & Lavecchia, A. M. (2017). Pathways to education: An integrated approach to helping at-risk high school students. *Journal of Political Economy*, 125(4), 947-984.
- Oreopoulos, P., Patterson, R. W., Petronijevic, U., & Pope, N. G. (2018). *Lack of study time is the problem, but what is the solution? Unsuccessful attempts to help traditional and online college students*. (NBER Working Paper No. 25036). National Bureau of Economic Research (NBER). Cambridge, MA.
- Oreopoulos, P., & Petronijevic, U. (2018). Student coaching: How far can technology go? *Journal of Human Resources*, 53(2), 299-329.
- Outes, I., Sánchez, A., & Vakis, R. (2020). *The power of believing you can get smarter: The impact of a growth-mindset intervention on academic achievement in Peru*. (Policy Research Working Paper No. 9141). The World Bank. Washington, DC.
- Paunesku, D., Yeager, D. S., Romero, C., & Walton, G. (2015). Mind-set interventions are a scalable treatment for academic underachievement. *Psychological Science*, 1-10.
- Raudenbush, S. W. (1984). Magnitude of teacher expectancy effects on pupil IQ as a function of the credibility of expectancy induction: A synthesis of findings from 18 experiments. *Journal of Educational Psychology*, 76(1), 85.

- SEE-MEDN. (2016). *Aprender 2016: Informe de resultados*. Secretaría de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- SEE-MEDN. (2018a). *Aprender 2017: Informe de resultados de secundaria*. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Evaluación Educativa.
- SEE-MEDN. (2018b). *Aprender 2017: Informe de resultados, Buenos Aires, 6to año secundaria*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
- SEE-MEDN. (2018c). *Aprender 2017: Informe de resultados, Salta, 5to año secundaria*. Secretaría de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- Sriram, R. (2014). Rethinking intelligence: The role of mindset in promoting success for academically high-risk students. *Journal of College Student Retention*, 15(4), 515–536.
- Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J., Crosnoe, R., Muller, C., . . . Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. *Nature Human Behaviour*, 573, 364-369.
- Yeager, D. S., Johnson, R., Spitzer, B., Trzesniewski, K., Powers, J., & Dweck, C. S. (2014). The far-reaching effects of believing people can change: Implicit theories of personality shape stress, health, and achievement during adolescence. *Journal of personality and social psychology*, 106, 867-884.

- Yeager, D. S., Miu, A., Powers, J., & Dweck, C. S. (2013). Implicit theories of personality and attributions of hostile intent: A meta-analysis, an experiment, and a longitudinal intervention. *Child development, 84*, 1651-1667.
- Yeager, D. S., Romero, C., Paunesku, D., Hulleman, C. S., Scheinder, B., Hinojosa, C., . . . Dweck, C. S. (2016). Using design thinking to improve psychological interventions: The case of the growth mindset during the transition to high school. *Journal of Educational Psychology, 108*(3), 374-391.
- Yeager, D. S., Trzesniewski, K. H., Tirri, K., Nokelainen, P., & Dweck, C. S. (2011). Adolescents' implicit theories predict desire for vengeance after peer conflicts: Correlational and experimental evidence. *Developmental Psychology, 47*(4), 1090-1107.
- Yeager, D. S., & Walton, G. M. (2011). Social-psychological interventions in education They're not magic. *Review of Educational Research, 81*(2), 267-301.
- Yen, W. M., & Fitzpatrick, A. R. (2006). Item response theory. In R. L. Brennan (Ed.), *Educational measurement (4th ed.)*. Westport, CT: American Council on Education and Praeger Publishers.

Apéndice A: Gráficos y tablas adicionales

Figura A.1: Distribución de los puntajes finales en la evaluación nacional de estudiantes (2017)



Notas: (1) La figura muestra la distribución de los puntajes escalados en matemática y lengua en la evaluación nacional de estudiantes, aproximadamente dos meses después de la intervención, por grupo experimental. (2) Los puntajes se escalan respecto de la distribución nacional de logro de aprendizaje de los estudiantes para tener una media de 0 y un desvío estándar de 1.

Tabla A.1: Comparación entre escuelas de la muestra y fuera de la muestra en el desempeño escolar (2017)

	(1)	Escuelas fuera de la muestra			(5)	(6)	(7)	(8)
		(2)	(3)	(4)				
	Todas las escuelas	Todas	Públicas	Públicas y no rurales	Escuelas de la muestra	Col. (5)-Col. (2)	Col (5)-Col. (3)	Col. (5)-Col. (4)
<i>Panel A. Escuela secundaria</i>								
Número de estudiantes matriculados	323.252 (330.579)	163.116 (185.151)	74.363 (159.281)	270.75 (308.904)	474.58 (365.127)	311.464** (29.612)	400.217*** (39.926)	326.681*** (93.557)
Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado	77.676 (16.77)	78.089 (15.768)	76.572 (16.537)	81.499 (15.416)	77.258 (17.754)	-.831 (1.674)	.686 (2.097)	-4.012 (4.483)
Porcentaje de estudiantes que desaprobaron el grado	16.493 (13.107)	16.963 (13.043)	18.525 (14.36)	15.438 (14.705)	16.019 (13.188)	-.944 (1.308)	-2.506 (1.644)	.465 (3.309)
Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela	5.831 (7.803)	4.948 (6.307)	4.903 (6.417)	3.063 (4.456)	6.723 (8.995)	1.775** (.774)	1.82* (.992)	3.548 (2.228)
Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado	10.466 (11.606)	6.031 (11.118)	6.423 (13.811)	8.702 (12.691)	14.656 (10.465)	8.624*** (1.094)	8.232*** (1.468)	6.883** (2.744)
N (escuelas)	1127	925	802	288	202	1127	1004	490
<i>Panel B. 12.º grado</i>								
Número de estudiantes matriculados	48.521 (47.233)	32.978 (30.467)	16.814 (26.294)	40.636 (45.007)	59.221 (53.429)	26.243*** (5.051)	42.407*** (8.368)	33.427* (17.306)
Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado	75.347 (19.964)	76.513 (18.574)	76.909 (18.389)	83.844 (16.835)	74.129 (21.321)	-2.384 (2.413)	-2.78 (3.019)	-10.122 (6.592)
Porcentaje de estudiantes que desaprobaron el grado	22.326 (19.136)	21.094 (18.137)	20.609 (17.838)	14.809 (16.758)	23.612 (20.116)	2.518 (2.312)	3.003 (2.871)	9.442 (6.207)
Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela	2.327 (4.363)	2.393 (4.418)	2.482 (5.199)	1.347 (2.274)	2.259 (4.321)	-.134** (.528)	-.223* (.687)	.68 (1.358)
Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado	2.545 (5.739)	1.573 (4.649)	1.126 (4.23)	.224 (.741)	3.214 (6.306)	1.641*** (.632)	2.089*** (1.008)	3.349* (1.929)
N (escuelas)	1127	925	802	288	202	1127	1004	490

Notas: (1) La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de todas las escuelas secundarias de Salta (columna 1), las escuelas que no participan del RCT (columnas 2-4) y las escuelas del RCT (columna 5). También prueba las diferencias entre cada grupo de escuelas que no participan del RCT y las escuelas del RCT (columnas 6-8). El Panel A muestra los resultados para todos los estudiantes de la escuela secundaria y el Panel B para los estudiantes de 12.º grado. (2) Las tasas de abandono deben interpretarse como una estimación del límite superior, ya que en realidad se refieren al porcentaje de estudiantes que dejan sus escuelas sin solicitar el pase a otra escuela. (3) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.2: Comparación entre escuelas de la muestra y fuera de la muestra en el logro de aprendizaje (2016)

		Escuelas fuera de la muestra						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Todas las escuelas	Todas	Públicas	Públicas y no rurales	Escuelas de la muestra	Col. (5)-Col. (2)	Col. (5)-Col. (3)	Col. (5)-Col. (4)
Matemática (puntaje escalado con TRI)	-.085	.325	-.348	-.276	-.263	-.588***	.085**	.041
	(.917)	(1.059)	(.814)	(.816)	(.784)	(.017)	(.036)	(.045)
Lengua (puntaje escalado con TRI)	.017	.371	-.169	-.005	-.136	-.507***	.033	-.104**
	(.945)	(.992)	(.891)	(.914)	(.882)	(.018)	(.04)	(.05)
Ciencias sociales (puntaje escalado con TRI)	-.094	.295	-.264	-.262	-.257	-.552***	.007	.023
	(.897)	(.964)	(.825)	(.79)	(.814)	(.017)	(.038)	(.046)
Ciencias naturales (puntaje escalado con TRI)	-.034	.328	-.186	-.054	-.183	-.51***	.004	-.109**
	(.91)	(.951)	(.818)	(.826)	(.849)	(.018)	(.04)	(.049)
N (estudiantes)	14700	4895	1333	645	9805	14700	11138	10450

Notas: (1) La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de todas las escuelas secundarias de Salta (columna 1), las escuelas que no participan del RCT (columnas 2-4) y las escuelas del RCT (columna 5). También prueba las diferencias entre cada grupo de escuelas que no participan del RCT y las escuelas del RCT (columnas 6-8). La tabla muestra los resultados para los estudiantes de 12.º grado. (2) Todos los puntajes se estandarizan respecto de la distribución nacional para tener una media de cero y un desvío estándar de uno. (3) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.3: Pruebas de balance entre grupos experimentales en el desempeño escolar (2017)

	(1) Escuelas de la muestra	(2) Escuelas de control	(3) Escuelas de tratamiento	(4) Col. (3)- Col. (2)
<i>Panel A. Escuela secundaria</i>				
Número de estudiantes matriculados	474.58 (365.127)	511.576 (400.361)	438.317 (324.864)	-69.947* (41.57)
Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado	77.258 (17.754)	77.58 (16.509)	76.942 (18.973)	-.588 (2.532)
Porcentaje de estudiantes que desaprobaron el grado	16.019 (13.188)	16.623 (13.483)	15.426 (12.933)	-1.244 (1.876)
Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela	6.723 (8.995)	5.797 (7.358)	7.632 (10.308)	1.832 (1.278)
Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado	14.656 (10.465)	16.812 (10.898)	12.542 (9.615)	-4.226*** (1.435)
N (escuelas)	202	100	102	202
<i>Panel B. 12.º grado</i>				
Número de estudiantes matriculados	59.221 (53.429)	64.434 (60.029)	54.06 (45.698)	-9.968 (6.271)
Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado	74.129 (21.321)	72.162 (24.316)	75.928 (18.152)	3.613 (3.732)
Porcentaje de estudiantes que desaprobaron el grado	23.612 (20.116)	25.442 (22.837)	21.939 (17.258)	-3.189 (3.514)
Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela	2.259 (4.321)	2.396 (4.273)	2.133 (4.391)	-.424 (.746)
Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado	3.214 (6.306)	3.673 (6.82)	2.76 (5.751)	-.922 (.864)
N (escuelas)	202	100	102	202

Notas: (1) La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de todas las escuelas de la muestra (columna 1), las escuelas de control (columna 2) y las escuelas de tratamiento (columna 3).

También prueba las diferencias entre las escuelas de control y de tratamiento, utilizando efectos fijos de aleatorización (columna 4). El Panel A muestra los resultados para todos los estudiantes de la escuela secundaria y el Panel B para los estudiantes de 12.º grado. (2) Las tasas de abandono deben interpretarse como una estimación del límite superior, ya que en realidad se refieren al porcentaje de estudiantes que dejan sus escuelas sin solicitar el pase a otra escuela. (3)

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.4: Pruebas de balance entre grupos experimentales en el logro de aprendizaje (2016)

	(1) Escuelas de la muestra	(2) Escuelas de control	(3) Escuelas de tratamiento	(4) Col. (3)- Col. (2)
Matemática (puntaje escalado con TRI)	-.263 (.784)	-.237 (.796)	-.292 (.77)	-.056 (.06)
Lengua (puntaje escalado con TRI)	-.136 (.882)	-.116 (.881)	-.158 (.882)	-.039 (.056)
Ciencias sociales (puntaje escalado con TRI)	-.257 (.814)	-.224 (.822)	-.295 (.802)	-.064 (.051)
Ciencias naturales (puntaje escalado con TRI)	-.183 (.849)	-.162 (.864)	-.206 (.832)	-.05 (.055)
N (estudiantes)	9805	5215	4590	9805

Notas: (1) La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de todas las escuelas secundarias de Salta (columna 1), las escuelas que no participan del RCT (columnas 2-4) y las escuelas del RCT (columna 5). También prueba las diferencias entre cada grupo de escuelas que no participan del RCT y las escuelas del RCT (columnas 6-8). La tabla muestra los resultados para los estudiantes de 12.º grado. (2) Todos los puntajes se estandarizan respecto de la distribución nacional para tener una media de cero y un desvío estándar de uno. (3) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.5: Efectos ITT heterogéneos sobre las creencias de los estudiantes, según características del estudiante (2017)

	Índice de dificultad percibida			Índice de autoeficacia			Índice de utilidad de las evaluaciones		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	-0.044 (0.053)	-0.003 (0.046)	0.000 (0.050)	0.064 (0.056)	0.029 (0.056)	0.001 (0.061)	-0.008 (0.046)	-0.004 (0.039)	0.048 (0.039)
Mujer	0.146*** (0.041)			0.105*** (0.040)			0.183*** (0.035)		
Tratamiento x Mujer	0.118** (0.059)			-0.118** (0.057)			0.036 (0.056)		
NSE bajo		0.329*** (0.041)			-0.220*** (0.044)			0.092** (0.041)	
Tratamiento x NSE bajo		0.060 (0.067)			-0.104* (0.062)			0.031 (0.056)	
Repitió un grado			0.154*** (0.043)			-0.326*** (0.044)			0.038 (0.038)
Tratamiento x Repitió			0.054 (0.061)			-0.018 (0.070)			-0.105** (0.051)
Observaciones	9148	8812	9186	9148	8812	9186	8994	8676	9053
R ²	0.007	0.016	0.005	0.005	0.015	0.021	0.008	0.004	0.002
Media del grupo de control	0.055	0.055	0.055	-0.110	-0.110	-0.110	0.059	0.059	0.059

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos heterogéneos de intención de tratar (ITT) de la intervención sobre la dificultad percibida por los estudiantes respecto de las tareas escolares, la autoeficacia en matemática y lengua, y la utilidad de las evaluaciones en el aula, según sexo, nivel socioeconómico y repitencia previa. (2) Las variables dependientes en todas las regresiones son el primer componente principal de los análisis de componentes principales de todas las variables de las Tablas 3-5, por lo que pueden interpretarse en unidades de desvío estándar. (3) El nivel socioeconómico de los estudiantes se calcula mediante un índice desarrollado por el ministerio de educación nacional a partir de los bienes del hogar de los estudiantes. La condición de repitencia previa de los estudiantes indica si repitieron un grado en la escuela primaria o secundaria antes del ciclo lectivo actual. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.6: Efectos ITT heterogéneos sobre las creencias de los estudiantes, según características de la escuela (2017)

	Índice de dificultad percibida			Índice de autoeficacia			Índice de utilidad de las evaluaciones		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	-0.015 (0.059)	-0.043 (0.242)	0.012 (0.047)	0.045 (0.061)	-0.257* (0.133)	0.000 (0.057)	0.002 (0.044)	0.173* (0.088)	0.008 (0.033)
Logro del año anterior	0.055 (0.081)			0.209** (0.101)			-0.045 (0.084)		
Tratamiento x Logro	-0.108 (0.149)			0.165 (0.160)			0.003 (0.117)		
Recursos del año anterior		0.286 (0.172)			0.186** (0.084)			-0.065 (0.059)	
Tratamiento x Recursos		-0.293 (0.175)			-0.139 (0.087)			0.087 (0.062)	
Apoyos del año anterior			-0.030 (0.022)			-0.026 (0.030)			-0.020 (0.017)
Tratamiento x Apoyos			-0.044 (0.035)			0.021 (0.045)			0.003 (0.028)
Observaciones	9228	1706	8220	9228	1706	8220	8969	1640	7999
R ²	0.002	0.011	0.003	0.008	0.015	0.005	0.002	0.006	0.002
Media del grupo de control	0.055	0.055	0.055	-0.110	-0.110	-0.110	0.059	0.059	0.059

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre la dificultad percibida por los estudiantes en las tareas escolares, la autoeficacia en matemática y lengua, y la utilidad de las evaluaciones en el aula, según el logro, los recursos y los apoyos de la escuela en el año anterior. (2) Las variables dependientes en todas las regresiones son el primer componente principal de análisis de componentes principales de todas las variables de las Tablas 3-5, por lo que pueden interpretarse en unidades de desvío estándar. (3) El logro escolar del año anterior se refiere al puntaje promedio a nivel escolar en las cuatro materias evaluadas en el año previo a la intervención. Los índices de recursos y apoyos de la escuela son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las preguntas de la encuesta de 2016 a directores sobre los recursos y los apoyos para estudiantes de bajo desempeño en la escuela, respectivamente. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.7: Efectos ITT heterogéneos sobre el esfuerzo de los estudiantes, según características del estudiante (2017)

	Índice de tareas escolares			Índice de desarrollo personal			Índice de obligaciones existentes		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	-0.031 (0.056)	-0.080 (0.056)	-0.069 (0.058)	0.039 (0.038)	0.009 (0.049)	-0.001 (0.043)	0.034 (0.054)	-0.002 (0.039)	-0.007 (0.038)
Mujer	0.085** (0.036)			0.096** (0.039)			-0.368*** (0.039)		
Tratamiento x Mujer	-0.077 (0.050)			-0.033 (0.056)			-0.069 (0.056)		
NSE bajo		0.047 (0.040)			-0.306*** (0.037)			0.307*** (0.045)	
Tratamiento x NSE bajo		0.015 (0.061)			0.047 (0.059)			0.002 (0.063)	
Repitió el grado			-0.190*** (0.029)			-0.249*** (0.036)			0.306*** (0.039)
Tratamiento x Repitió			-0.006 (0.058)			0.054 (0.054)			0.024 (0.056)
Observaciones	8890	8578	8983	7865	7609	7906	8803	8510	8861
R ²	0.009	0.008	0.016	0.003	0.016	0.012	0.042	0.030	0.032
Media del grupo de control	-0.002	-0.002	-0.002	-0.087	-0.087	-0.087	0.099	0.099	0.099

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre el esfuerzo de los estudiantes en tareas escolares, desarrollo personal u obligaciones existentes, según el sexo, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) Las variables dependientes en todas las regresiones son el primer componente principal de análisis de componentes principales de todas las variables de la Tabla 6, por lo que pueden interpretarse en unidades de desvío estándar. (3) El nivel socioeconómico de los estudiantes se calcula mediante un índice desarrollado por el ministerio de educación nacional a partir de los bienes del hogar de los estudiantes. La condición de repitencia previa de los estudiantes indica si repitieron un grado en la escuela primaria o secundaria antes del ciclo lectivo actual. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.8: Efectos ITT heterogéneos sobre el esfuerzo de los estudiantes, según características de la escuela (2017)

	Índice de tareas escolares			Índice de desarrollo personal			Índice de obligaciones existentes		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	-0.079 (0.061)	-0.226 (0.198)	-0.067 (0.054)	-0.004 (0.046)	-0.142** (0.066)	-0.002 (0.036)	0.012 (0.052)	-0.094 (0.147)	0.015 (0.044)
Logro del año anterior	0.042 (0.090)			0.040 (0.065)			-0.250*** (0.061)		
Tratamiento x Logro	0.002 (0.163)			-0.110 (0.106)			0.108 (0.140)		
Recursos del año anterior		0.211 (0.132)			0.069 (0.061)			-0.151 (0.103)	
Tratamiento x Recursos		-0.166 (0.135)			-0.033 (0.062)			0.105 (0.106)	
Apoyos del año anterior			-0.040** (0.020)			-0.055*** (0.017)			-0.006 (0.026)
Tratamiento x Apoyos			0.024 (0.045)			0.034 (0.032)			0.046 (0.038)
Observaciones	8863	1628	7893	7849	1426	7017	8769	1622	7808
R ²	0.009	0.014	0.011	0.001	0.009	0.004	0.017	0.017	0.014
Media del grupo de control	-0.002	-0.002	-0.002	-0.087	-0.087	-0.087	0.099	0.099	0.099

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre el logro de aprendizaje, según el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) Las variables dependientes en todas las regresiones son el primer componente principal de análisis de componentes principales de todas las variables de la Tabla 6, por lo que pueden interpretarse en unidades de desvío estándar. (3) El logro escolar del año anterior se refiere al puntaje promedio a nivel escolar en las cuatro materias evaluadas en el año previo a la intervención. Los índices de recursos y apoyos de la escuela son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las preguntas de la encuesta de 2016 a directores sobre los recursos y los apoyos para estudiantes de bajo desempeño en la escuela, respectivamente. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.9: Efectos ITT heterogéneos sobre el clima escolar, según características del estudiante (2017)

	Se lleva bien con sus pares			Índice de acoso escolar (bullying)			Índice de vandalismo		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	-0.004 (0.009)	-0.012 (0.008)	-0.007 (0.008)	0.035 (0.051)	0.047 (0.057)	0.054 (0.059)	0.044 (0.058)	0.068 (0.062)	0.058 (0.065)
Mujer	-0.031*** (0.009)			-0.003 (0.045)			0.025 (0.038)		
Tratamiento x Mujer	-0.022* (0.012)			0.019 (0.066)			0.006 (0.063)		
NSE bajo		-0.011 (0.009)			-0.013 (0.041)			-0.118*** (0.040)	
Tratamiento x NSE bajo		-0.012 (0.014)			0.011 (0.068)			-0.032 (0.061)	
Repitió el grado			-0.001 (0.010)			0.031 (0.045)			-0.063 (0.041)
Tratamiento x Repitió			-0.022 (0.015)			-0.014 (0.069)			-0.022 (0.062)
Observaciones	9032	8719	9117	9148	8812	9186	9148	8812	9186
R ²	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.013	0.016	0.014
Media del grupo de control	0.904	0.904	0.904	-0.034	-0.034	-0.034	-0.015	-0.015	-0.015

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre el logro de aprendizaje, según el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) La primera variable dependiente es la variable indicadora de la columna 1 de la Tabla 7. La segunda y la tercera variables dependientes en todas las regresiones son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las variables de las cols. 2-7 de esa tabla, por lo que pueden interpretarse en unidades de desvío estándar. (3) El nivel socioeconómico de los estudiantes se calcula mediante un índice desarrollado por el ministerio de educación nacional a partir de los bienes del hogar de los estudiantes. La condición de repitencia previa de los estudiantes indica si repitieron un grado en la escuela primaria o secundaria antes del ciclo lectivo actual. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.10: Efectos ITT heterogéneos sobre el clima escolar, según características de la escuela (2017)

	Se lleva bien con sus pares			Índice de acoso escolar (bullying)			Índice de vandalismo		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	-0.022*** (0.008)	-0.038** (0.017)	-0.014* (0.008)	0.092 (0.059)	0.259* (0.147)	0.063 (0.054)	0.032 (0.061)	0.327** (0.145)	0.041 (0.058)
Logro del año anterior	0.026** (0.013)			-0.183* (0.095)			-0.093 (0.107)		
Tratamiento x Logro	-0.037 (0.023)			0.209 (0.157)			-0.044 (0.176)		
Recursos del año anterior		0.018 (0.028)			-0.115 (0.135)			-0.090 (0.095)	
Tratamiento x Recursos		-0.020 (0.028)			0.176 (0.142)			0.097 (0.103)	
Apoyos del año anterior			-0.002 (0.006)			0.001 (0.025)			0.035 (0.026)
Tratamiento x Apoyos			-0.004 (0.008)			0.025 (0.044)			-0.056 (0.046)
Observaciones	9011	1656	8029	9228	1706	8220	9228	1706	8220
R ²	0.002	0.007	0.002	0.004	0.012	0.004	0.011	0.026	0.010
Media del grupo de control	0.904	0.904	0.904	-0.034	-0.034	-0.034	-0.015	-0.015	-0.015

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre el logro de aprendizaje, según el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) La primera variable dependiente es la variable indicadora de la columna 1 de la Tabla 7. La segunda y la tercera variables dependientes en todas las regresiones son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las variables de las cols. 2-7 de esa tabla, por lo que pueden interpretarse en unidades de desvío estándar. (3) El logro escolar del año anterior se refiere al puntaje promedio a nivel escolar en las cuatro materias evaluadas en el año previo a la intervención. Los índices de recursos y apoyos de la escuela son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las preguntas de la encuesta de 2016 a directores sobre los recursos y los apoyos para estudiantes de bajo desempeño en la escuela, respectivamente. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.11: Efectos ITT heterogéneos sobre el logro de aprendizaje, según características del estudiante (2017)

	Matemática (puntaje escalado con TRI)			Lectura (puntaje escalado con TRI)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tratamiento	-0.016 (0.058)	-0.020 (0.054)	-0.042 (0.058)	-0.023 (0.067)	-0.038 (0.063)	-0.081 (0.073)
Mujer	-0.204*** (0.031)			0.025 (0.038)		
Tratamiento x Mujer	-0.020 (0.043)			-0.056 (0.053)		
NSE bajo		-0.193*** (0.044)			-0.347*** (0.048)	
Tratamiento x NSE bajo		0.001 (0.052)			-0.023 (0.060)	
Repitió el grado			-0.243*** (0.032)			-0.398*** (0.045)
Tratamiento x Repitió			0.058 (0.045)			0.076 (0.063)
Observaciones	8787	8469	8825	8831	8508	8869
R ²	0.043	0.039	0.044	0.019	0.046	0.050
Media del grupo de control	-0.259	-0.259	-0.259	-0.055	-0.055	-0.055

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre el logro de aprendizaje, según el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) Todos los puntajes se escalaron con un modelo de teoría de respuesta al ítem (TRI) logístico de dos parámetros respecto de la distribución nacional, para que tengan una media de cero y un desvío estándar de uno. (3) El nivel socioeconómico de los estudiantes se calcula mediante un índice desarrollado por el ministerio de educación nacional a partir de los bienes del hogar de los estudiantes. La condición de repitencia previa de los estudiantes indica si repitieron un grado en la escuela primaria o secundaria antes del ciclo lectivo actual. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.12: Efectos ITT heterogéneos sobre el logro de aprendizaje, según características de la escuela (2017)

	Matemática (puntaje escalado con TRI)			Lectura (puntaje escalado con TRI)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tratamiento	-0.036 (0.065)	-0.166* (0.087)	-0.021 (0.054)	-0.062 (0.076)	-0.180 (0.114)	-0.053 (0.069)
Logro del año anterior	0.728*** (0.096)			0.895*** (0.085)		
Tratamiento x Logro	-0.228 (0.197)			-0.240 (0.229)		
Recursos del año anterior		0.166*** (0.060)			0.140 (0.097)	
Tratamiento x Recursos		-0.134** (0.066)			-0.081 (0.103)	
Apoyos del año anterior			0.011 (0.031)			0.020 (0.039)
Tratamiento x Apoyos			-0.015 (0.039)			-0.015 (0.053)
Observaciones	8814	1611	7865	8865	1640	7910
R ²	0.078	0.070	0.022	0.068	0.060	0.014
Media del grupo de control	-0.259	-0.259	-0.259	-0.055	-0.055	-0.055

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre el logro de aprendizaje, según el sexo de los estudiantes, el nivel socioeconómico y la repetencia previa. (2) Todos los puntajes se escalaron con un modelo de teoría de respuesta al ítem (TRI) logístico de dos parámetros respecto de la distribución nacional, para que tengan una media de cero y un desvío estándar de uno. (3) El logro escolar del año anterior se refiere al puntaje promedio a nivel escolar en las cuatro materias evaluadas en el año previo a la intervención. Los índices de recursos y apoyos de la escuela son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las preguntas de la encuesta de 2016 a directores sobre los recursos y los apoyos para estudiantes de bajo desempeño en la escuela, respectivamente. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.13: Efectos ITT heterogéneos sobre los planes después de la educación secundaria, según características del estudiante (2017)

	Planes de trabajar			Planes de estudiar			Planes de hacer ambas cosas		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	0.001 (0.010)	0.001 (0.006)	0.001 (0.006)	-0.004 (0.023)	0.005 (0.022)	-0.010 (0.020)	0.014 (0.019)	0.016 (0.019)	0.021 (0.019)
Mujer	-0.049*** (0.006)			0.129*** (0.016)			-0.016 (0.016)		
Tratamiento x Mujer	-0.003 (0.009)			0.007 (0.025)			-0.002 (0.024)		
NSE bajo		0.017*** (0.006)			-0.123*** (0.018)			0.080*** (0.015)	
Tratamiento x NSE bajo		-0.008 (0.009)			-0.002 (0.026)			-0.022 (0.024)	
Repitió el grado			0.046*** (0.007)			-0.169*** (0.015)			0.099*** (0.016)
Tratamiento x Repitió			-0.002 (0.011)			0.016 (0.023)			-0.020 (0.024)
Observaciones	9148	8812	9186	9148	8812	9186	9148	8812	9186
R ²	0.018	0.005	0.016	0.023	0.019	0.031	0.001	0.005	0.009
Media del grupo de control	0.043	0.043	0.043	0.453	0.453	0.453	0.360	0.360	0.360

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre los planes postsecundarios de los estudiantes, según el sexo, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) Las variables dependientes en las regresiones son variables indicadoras de los estudiantes que indicaron que planean trabajar, estudiar o hacer ambas cosas después de la educación secundaria. (3) El nivel socioeconómico de los estudiantes se calcula mediante un índice desarrollado por el ministerio de educación nacional a partir de los bienes del hogar de los estudiantes. La condición de repitencia previa de los estudiantes indica si repitieron un grado en la escuela primaria o secundaria antes del ciclo lectivo actual. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.14: Efectos ITT heterogéneos sobre los planes después de la educación secundaria, según características de la escuela (2017)

	Planes de trabajar			Planes de estudiar			Planes de hacer ambas cosas		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tratamiento	0.001 (0.007)	0.012 (0.011)	0.002 (0.006)	-0.012 (0.022)	-0.083 (0.072)	-0.007 (0.019)	0.039** (0.018)	0.088 (0.065)	0.020 (0.015)
Logro del año anterior	-0.020* (0.011)			0.060** (0.029)			-0.050** (0.024)		
Tratamiento x Logro	0.010 (0.019)			-0.044 (0.055)			0.110*** (0.039)		
Recursos del año anterior		-0.036*** (0.011)			0.061 (0.044)			-0.046 (0.045)	
Tratamiento x Recursos		0.036*** (0.012)			-0.045 (0.048)			0.036 (0.047)	
Apoyos del año anterior			0.004 (0.003)			-0.014 (0.010)			0.008 (0.007)
Tratamiento x Apoyos			0.000 (0.004)			-0.030* (0.017)			0.026** (0.013)
Observaciones	9231	1706	8221	9231	1706	8221	9231	1706	8221
R ²	0.005	0.007	0.005	0.007	0.008	0.013	0.002	0.006	0.004
Media del grupo de control	0.043	0.043	0.043	0.453	0.453	0.453	0.360	0.360	0.360

Notas: (1) Esta tabla muestra los efectos de intención de tratar (ITT) heterogéneos de la intervención sobre los planes postsecundarios de los estudiantes, según el sexo, el nivel socioeconómico y la repitencia previa. (2) Las variables dependientes en las regresiones son variables indicadoras de los estudiantes que indicaron que planean trabajar, estudiar o hacer ambas cosas después de la educación secundaria. (3) El logro escolar del año anterior se refiere al puntaje promedio a nivel escolar en las cuatro materias evaluadas en el año previo a la intervención. Los índices de recursos y apoyos de la escuela son el primer componente principal de análisis de componentes principales de las preguntas de la encuesta de 2016 a directores sobre los recursos y los apoyos para estudiantes de bajo desempeño en la escuela, respectivamente. (4) Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de estrato de aleatorización. (5) * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Apéndice B: Investigación previa

La Tabla B.1 ofrece un panorama de las evaluaciones aleatorizadas previas de intervenciones de mentalidad de crecimiento, presentadas en orden cronológico de publicación. Los artículos que incluyeron varios estudios se analizan por separado, uno tras otro.

1. Estrategia de búsqueda

No seguí un procedimiento sistemático para buscar estudios para incluir en este apéndice. Primero, rastreeé evaluaciones de intervenciones de mentalidad de crecimiento citadas en revisiones previas—específicamente, Dweck, Walton y Cohen (2014) y Yeager y Walton (2011). Luego, rastreeé evaluaciones citadas en esas evaluaciones. A continuación, busqué evaluaciones adicionales en los sitios web de los desarrolladores de la intervención de mentalidad de crecimiento, incluidos Carol Dweck, Gregory Walton y David Yeager. Por último, incluí evaluaciones que me recomendaron colegas.

2. Criterios de inclusión

Incluí estudios realizados entre 2000 y 2019 en educación primaria, secundaria o terciaria, en países desarrollados o en desarrollo. Incluí evaluaciones de intervenciones que transmitieron el mensaje de que la inteligencia es maleable de diversas maneras (p. ej., a través de lecturas, videos y/o mentores). Sin embargo, no incluí estudios descriptivos o correlacionales de mentalidad de crecimiento ni evaluaciones de otros tipos de intervenciones (p. ej., intervenciones de propósito del aprendizaje). Solo incluí estudios que emplearon experimentos aleatorizados, ya sea en el laboratorio o en el campo. También omití estudios de los artículos

citados a continuación que no cumplían con estos criterios. Incluí tanto artículos de revistas como documentos de trabajo, pero no tesis de estudiantes.

3. Reporte de efectos

Reporto la dirección de los efectos estadísticamente significativos sobre todos los resultados medidos en cada estudio en las unidades utilizadas por los autores. En concreto, reporto la diferencia entre grupos experimentales ajustada por el desempeño de referencia cuando está disponible. Si no está disponible, reporto la diferencia entre grupos experimentales sin más covariables que los bloques de aleatorización, si corresponde. Si ninguna de las dos está disponible, reporto la diferencia entre grupos experimentales ajustada por el desempeño de referencia y cualquier otra covariable que hayan incluido los autores. Por último, reporto efectos tanto sobre el participante promedio del estudio como sobre subgrupos de participantes. Solo reporto las magnitudes de los efectos sobre los puntajes de las pruebas y los puntos porcentuales (de lo contrario, reporto el signo del efecto), porque los tamaños del efecto en escalas rara vez son comparables entre estudios.

Tabla B.1: Evaluaciones de impacto de intervenciones de mentalidad de crecimiento

(1) Estudio	(2) Lugar	(3) Muestra	(4) Aleatorización	(6) Intervención	(7) Resultados
Aronson, Fried, and Good (2002)	Stanford, CA (Estados Unidos)	79 estudiantes de una universidad (tras exclusiones)	A nivel de estudiante: - T: 28 - C1: 28 - C2: 23	- T: Se invitó a los estudiantes a tres sesiones de una hora en un laboratorio. En cada sesión, se les mostró un breve video sobre la maleabilidad de la inteligencia. Luego, se les pidió que respondieran a cartas de estudiantes en riesgo de la escuela media para convencerlos de que la inteligencia se puede expandir. - C1: A los estudiantes se les mostró un breve video sobre que la inteligencia está compuesta por muchos talentos. Luego, se les pidió que respondieran a cartas similares a las de los estudiantes del grupo T. - C2: Sin intervención.	- Los estudiantes de T tenían puntajes SAT más bajos que los de C antes de la intervención, por lo que todos los análisis incluyen el SAT de referencia como covariable. - Los efectos solo se presentan desagregados por raza (negros vs. blancos), no en conjunto. - Los estudiantes de T reportaron ver la inteligencia como más maleable que los estudiantes de C1, pero no hubo diferencia entre los estudiantes de C1 y C2 ni efectos heterogéneos por raza. - Los estudiantes de T seguían siendo más propensos a ver la inteligencia como maleable nueve semanas después de la intervención, y los estudiantes afroamericanos se vieron más influidos por la intervención. - Los estudiantes de T también reportaron un mayor disfrute del proceso educativo y una mayor identificación con el logro académico nueve semanas después de la intervención, y los estudiantes afroamericanos se vieron más influidos por la intervención. - Los estudiantes de T también reportaron niveles (marginamente significativos desde el punto de vista estadístico) más bajos de identificación con el logro académico, y los estudiantes afroamericanos se vieron más influidos por la intervención.

				• La intervención no afectó las percepciones de los estudiantes sobre la amenaza del estereotipo. • Los estudiantes de T tuvieron promedios más altos que los de C1 y C2. • Un respaldo más fuerte a la inteligencia como maleable 9 semanas después de la intervención se asoció <i>negativamente</i> con promedios más altos. Los autores conjeturan que esto podría deberse a una estrategia protectora, al tamaño reducido de la muestra o a la restricción del rango en la escala de maleabilidad.
Good, Aronson, and Inzlicht (2003)	Texas (Estados Unidos)	138 estudiantes de 7.º grado de 1 escuela secundaria básica (tras exclusiones)	A nivel de estudiante: • T1:~34 • T2:~34 • T3:~34 • C:~32	• Todos los estudiantes fueron asignados a un mentor para dos sesiones de 90 minutos y leyeron contenido web. Los mentores se comunicaron con los estudiantes por mensaje de texto y correo electrónico entre los encuentros. • T1: Los mentores enseñaron a los estudiantes sobre la naturaleza expandible del cerebro. Los estudiantes leyeron contenido web sobre cómo el cerebro crece mediante la resolución de problemas. • T2: Los mentores enseñaron a los estudiantes que los contratiempos académicos deben atribuirse a situaciones y no a la inteligencia. Los estudiantes leyeron contenido web sobre cómo los contratiempos académicos pueden explicarse por la transición a la escuela media. • T3: Los mentores y el contenido web enseñaron a los estudiantes los

				• mensajes de T1 y T2. • C: Los mentores y el contenido web enseñaron a los estudiantes sobre los efectos nocivos del consumo de drogas en la salud y el rendimiento académico.	
Mendoza-Denton, Kahn, and Chan (2008), Estudio 1	Región oeste (Estados Unidos)	65 estudiantes en 1 universidad (después de exclusiones)	A nivel de estudiante: • T1: 15 • T2: 17 • T3: 20 • T4: 13	• Todos los estudiantes recibieron uno de cuatro comunicados de prensa antes de completar una prueba de matemática: - T1: El primer párrafo confirmaba que los asiáticos obtienen mejores resultados que los blancos en matemática (estereotipo confirmado); el segundo párrafo describía la capacidad innata como el predictor más importante del logro de aprendizaje en matemática (priming de entidad). - T2: Igual que T1, pero el segundo párrafo describía el esfuerzo como el predictor más importante del logro de aprendizaje en matemática (priming incremental). - T3: Igual que T1, pero el primer párrafo desconfirmaba la brecha de logro de aprendizaje entre asiáticos y blancos (estereotipo desconfirmado). - T4: El primer párrafo era igual que en T3 y el segundo párrafo era igual que en T2.	• Todos los análisis incluyen la inversión personal en el desempeño y la etnia como covariables. • No hubo efectos principales de la confirmación de la brecha de logro de aprendizaje ni del priming de entidad por sí solos. • Cuando se confirmó el estereotipo, los estudiantes que recibieron el priming de entidad obtuvieron mejores resultados en una prueba de matemática (es decir, los estudiantes de T1 superaron a los de T2). • Cuando se desconfirmó el estereotipo, los estudiantes que recibieron los primings de entidad e incremental no obtuvieron resultados diferentes (es decir, no hubo diferencias de desempeño entre los estudiantes de T3 y T4).
Estudio 2	Región oeste (Estados Unidos)	186 estudiantes en 1 universidad (después de exclusiones)	A nivel de estudiante: • T1: 53 • T2: 54 • T3: 41 • T4: 38	• Todos los estudiantes recibieron uno de cuatro comunicados de prensa antes de completar una prueba de matemática: - T1: El primer párrafo confirmaba que los varones obtienen mejores resultados que las mujeres en matemática (estereotipo	• Todos los análisis incluyen la inversión personal en el desempeño y la etnia como covariables. • Cuando se confirmó el estereotipo, los estudiantes varones que recibieron el priming de entidad obtuvieron mejores resultados en una prueba de matemática (es decir, entre los

				confirmado); el segundo párrafo describía la capacidad innata como el predictor más importante del logro de aprendizaje en matemática (priming de entidad). - T2: Igual que T1, pero el segundo párrafo describía el esfuerzo como el predictor más importante del logro de aprendizaje en matemática (priming incremental). - T3: Igual que T1, pero el primer párrafo desconfirmaba la brecha de logro de aprendizaje entre varones y mujeres (estereotipo desconfirmado). - T4: El primer párrafo era igual que en T3 y el segundo párrafo era igual que en T2.	varones, los estudiantes de T1 superaron a los de T2) y percibieron la prueba como menos difícil. • Cuando se desconfirmó el estereotipo, los estudiantes varones que recibieron el priming de entidad obtuvieron mejores resultados (es decir, entre los varones, los estudiantes de T4 superaron a los de T3), pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en la dificultad percibida de la prueba entre estos grupos. • Cuando se proporcionó el priming de entidad, los estudiantes varones que recibieron la confirmación del estereotipo obtuvieron mejores resultados (es decir, entre los varones, los estudiantes de T1 superaron a los de T3) y percibieron la prueba como menos difícil. • No hubo diferencias cuando se proporcionó el priming incremental (es decir, entre los varones, los estudiantes de T2 obtuvieron resultados equivalentes a los de T4). • Cuando se confirmó el estereotipo, las estudiantes mujeres obtuvieron peores resultados (es decir, entre las mujeres, las estudiantes de T3 y T4 superaron a las de T1 y T2) y percibieron la prueba como más difícil. • No hubo diferencias entre ningún otro par de grupos de mujeres.
Blackwell, Trzesniewski, and Dweck (2007), Estudio 2	Ciudad de Nueva York, NY (Estados Unidos)	91 estudiantes de 7.º grado en 1 escuela secundaria	A nivel de estudiante: • T: 48 • C: 43	• T: Los estudiantes leyeron artículos científicos y participaron en actividades que demostraban cómo responde el cerebro al aprender algo nuevo, y en debates sobre cómo	• Los estudiantes de T y C obtuvieron resultados equivalentes en el material enseñado en el taller, pero los estudiantes de T obtuvieron puntajes 31 p. p. más altos que los de C en los

		pública (después de exclusiones)		evitar las etiquetas y los beneficios del aprendizaje, a lo largo de ocho sesiones semanales de 25 minutos. • C: Los estudiantes leyeron artículos y participaron en actividades, pero el contenido difería (el taller se centró en estrategias mnemotécnicas, y las actividades abordaron cuestiones personales y académicas). La cantidad y la duración de las sesiones fueron iguales que en el grupo T. • Además, ambos grupos recibieron lecciones sobre las funciones del cerebro, sobre los riesgos de estereotipar y sobre estrategias de estudio.	ítems que evaluaban la teoría incremental de la inteligencia. • Los estudiantes de T adhirieron más fuertemente a una teoría incremental de la inteligencia después de la intervención, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los estudiantes de C durante el mismo período. • Los estudiantes de T tuvieron una probabilidad 18 p. p. mayor que los de C de ser identificados por sus docentes como estudiantes que mostraban un cambio positivo en la motivación en el aula. • Los puntajes de las pruebas de matemática de todos los estudiantes disminuyeron entre dos momentos previos a la intervención; la disminución continuó entre los estudiantes de C después de la intervención, pero se revirtió (aunque no se compensó) entre los estudiantes de T.
Yeager, Trzesniewski, Tirri, Nokelainen, and Dweck (2011), Estudio 3	Múltiples regiones (Finlandia)	187 estudiantes de 9.º y 10.º grado en 6 escuelas (después de exclusiones)	A nivel de estudiante; tamaño del grupo de tratamiento no especificado	• T: Los estudiantes leyeron y resumieron historias sobre acoso escolar (bullying) como parte de una tarea de comprensión lectora en línea que enfatizaba que las personas pueden cambiar. • C: Los estudiantes también leyeron y resumieron historias sobre acoso escolar (bullying), pero sin el énfasis en la maleabilidad de la personalidad.	• Los estudiantes de T adhirieron más fuertemente que los de C a la creencia de que las personas pueden cambiar. • Los estudiantes de T también tuvieron una probabilidad menor que los de C de indicar que las personas se comportarían de la misma manera en distintos escenarios, en consonancia con su diferencia en las creencias sobre la posibilidad de que las personas cambien. • Los estudiantes de T manifestaron un menor deseo de venganza que los de C, pero no tuvieron una mayor probabilidad de elegir estrategias

					neutrales o prosociales para resolver situaciones hipotéticas. • Ninguno de estos efectos varió según el sexo, la edad o la frecuencia previa a la intervención de haber sufrido acoso escolar o el deseo de venganza. • Los estudiantes de T tuvieron una probabilidad 19 p. p. menor que los de C de creer que quienes acosan son personas malas. • Los estudiantes de T tuvieron menores sentimientos de odio hacia quienes acosan y de vergüenza hacia sí mismos que los de C, pero los estudiantes de T y C no difirieron en sus sentimientos de tristeza después de sufrir acoso escolar.
Dommett, Devonshire, Sewter, and Greenfield (2013)	Gloucestershire (suroeste de Inglaterra)	383 estudiantes de 7.º grado en 5 escuelas (después de exclusiones)	A nivel de escuela: • ST1xTT1: 28 • ST1xTT2: 29 • ST1xTC: 32 • ST2xTT1: 28 • ST2xTT2: 25 • ST2xTC: 17 • SC1xTT1: 21 • SC1xTT2: 19 • SC1xTC: 28 • SC2xTT1: 19 • SC2xTT2: 25 • SC2xTC: 30 • SC3xTT1: 30 • SC3xTT2: 28 • SC3xTC: 24	• Las escuelas se asignaron aleatoriamente a una de cinco condiciones: • ST1: Los estudiantes recibieron material sobre neurociencia a través de talleres dirigidos por docentes (docente, neurociencia). • ST2: Igual que ST1, pero los estudiantes recibieron el material a través de un software interactivo de computadora (computadora, neurociencia). • SC1: Igual que ST1, pero los estudiantes recibieron material sobre técnicas de estudio (docente, técnicas de estudio). • SC2: Igual que ST2, pero los estudiantes recibieron material sobre técnicas de estudio (computadora, técnicas de estudio). • SC3: Sin intervención. • Luego, dentro de cada escuela, los	• Los estudiantes de ST1 y ST2 (combinados, en todas las intervenciones docentes) tuvieron niveles similares de creencias sobre la inteligencia, desempeño académico y esfuerzo que los estudiantes de SC3, 19 meses después de la intervención. • Los estudiantes de ST1 y ST2 (combinados, en todas las intervenciones docentes) tuvieron el mismo desempeño en una evaluación de matemática que los estudiantes de SC3, 19 meses después de la intervención. • Los mismos dos patrones anteriores se cumplen para las comparaciones entre los estudiantes de SC1 y SC2 (combinados, en todas las intervenciones docentes) y los estudiantes de SC3, 19 meses después de la intervención. • TT1, TT2 y TC (combinados, en todas

				docentes de matemática se asignaron aleatoriamente a una de tres condiciones, todas a través del mismo software utilizado para los estudiantes: - TT1: Talleres de desarrollo profesional sobre neurociencia (computadora, neurociencia). - TT2: Igual que TT1, pero los docentes recibieron desarrollo profesional sobre técnicas de estudio (computadora, técnicas de estudio). - TC: Sin intervención. • Todas las condiciones se cruzaron, de modo que hubo 15 grupos experimentales en total.	las intervenciones dirigidas a estudiantes) tuvieron niveles similares de creencias y desempeño, 19 meses después de la intervención. • Los estudiantes de ST1 y SC1 (combinados, en todas las intervenciones docentes) tuvieron niveles similares de creencias y desempeño que los estudiantes de ST2 y SC2, 19 meses después de la intervención.
Yeager, Trzesniewski, and Dweck (2013)	San Francisco, CA (Estados Unidos)	230 estudiantes de 9.º y 10.º grado en 1 escuela secundaria (después de exclusiones)	A nivel de estudiante: • T: 82 • C1: 82 • C2: 82	• T: Los estudiantes participaron en seis sesiones de 50 minutos a lo largo de 3 semanas: - En las sesiones 1 y 2, aprendieron sobre la maleabilidad del cerebro y de la personalidad a través de artículos científicos, actividades de trabajo en equipo, guías de trabajo y clases expositivas. - En las sesiones 3 y 4, aplicaron la teoría incremental para resolver conflictos hipotéticos. - En las sesiones 5 y 6, aprendieron que los motivos detrás de las acciones pueden cambiar, a través de representaciones teatrales breves, trabajos escritos y grupos focales. • C1: Las mismas sesiones que el grupo T, pero: - En las sesiones 1 y 2, los estudiantes aprendieron sobre cómo responde el cerebro al aprendizaje. - En las sesiones 3 y 4, usaron estrategias de afrontamiento para	• Casi todos los análisis combinan C1 y C2. • Todos los análisis incluyen el sexo, el grado y las nominaciones de pares por conducta agresiva al inicio como covariables. • Los estudiantes de T adhirieron menos fuertemente a la teoría de la entidad de la inteligencia que los de C, dos semanas después de la intervención. • Los estudiantes de T mostraron niveles más bajos de agresión en un juego que los de C, un mes después de la intervención. • Los estudiantes de T mostraron niveles más altos de conducta prosocial en un juego que los de C, un mes después de la intervención. • Los estudiantes de T habían reducido sus problemas de conducta más que los de C, tres meses después de la intervención, según los informes de los docentes (especialmente, entre las

				- resolver conflictos hipotéticos. - En las sesiones 5 y 6, aprendieron a practicar el pensamiento positivo y a evitar el pensamiento de “todo o nada”. • C2: Sin intervención.	• víctimas de agresión de pares). • Los estudiantes de T y C1 tuvieron una asociación más baja entre la victimización y los síntomas depresivos que los estudiantes de C2. • Los estudiantes de T también tuvieron una probabilidad menor de faltar a la escuela que los de C.
Yeager, Miu, Powers, and Dweck (2013), Estudio 2	Oakland, CA, y una ciudad mediana de GA (Estados Unidos)	63 estudiantes de 9.º grado en 2 escuelas (después de exclusiones)	A nivel de estudiante; tamaño del grupo de tratamiento no especificado	• T: Actividad de 15 minutos, que tuvo tres partes: - Los estudiantes leyeron un artículo científico sobre cómo las conductas de las personas están controladas por sus pensamientos y sentimientos en el cerebro, que tiene un potencial constante de plasticidad; - Leyeron notas de estudiantes de cursos superiores que respaldaban una visión maleable de la personalidad; y - Escribieron notas a futuros estudiantes describiendo la maleabilidad de los rasgos de las personas. • C: Igual que T, pero enfatizaba la maleabilidad de las habilidades académicas, como las técnicas de estudio.	• Todos los análisis combinan las muestras de CA y GA. • Todos los análisis incluyen una variable indicadora para una de las muestras. • Los estudiantes de T adhirieron menos fuertemente a la teoría de la entidad de la inteligencia que los de C. • Los estudiantes de T mostraron menos atribuciones de intención hostil en un escenario de provocación ambiguo que los de C. • Los estudiantes de T tuvieron una probabilidad menor de responder negativamente y una probabilidad mayor de responder positivamente al escenario de provocación que los de C.
Estudio 3	San Francisco, CA (Estados Unidos)	78 estudiantes de 9.º grado en 1 escuela secundaria (después de exclusiones)	A nivel de estudiante; tamaño del grupo de tratamiento no especificado	• En la primera semana de clases, los docentes brindaron a los estudiantes de T y C una descripción general de cómo cambia y aprende el cerebro. • T: Dos semanas después, los estudiantes completaron la misma actividad que los estudiantes de T en el estudio 2. • C: Dos semanas después, los estudiantes completaron la misma actividad que los estudiantes de C	• Todos los análisis incluyen la raza, el sexo, el aula y la adhesión a la teoría de la entidad de la inteligencia al inicio como covariables. • Los estudiantes de T adhirieron menos fuertemente a la teoría de la entidad de la inteligencia que los de C. • Los estudiantes de T tuvieron una probabilidad menor de atribuir la acción negativa de un par hipotético a una intención hostil que los de C,

				en el estudio 2, pero centrada en la maleabilidad de las habilidades deportivas.	ocho meses después de la intervención. • Los estudiantes de T mostraron un menor deseo de venganza, ocho meses después de la intervención. • Los estudiantes de T tuvieron una probabilidad menor de responder negativamente y una probabilidad mayor de responder positivamente a un escenario de provocación que los de C.
Sriram (2014)	Región suroeste (Estados Unidos)	105 estudiantes en 1 universidad (después de exclusiones)	A nivel de estudiante: • T: 60 • C: 45	• Se pidió a los estudiantes de un curso de nivelación que completaran cuatro actividades de 5 minutos basadas en la web. • T: Cada sesión incluía una cita que ilustraba la teoría de la mentalidad de crecimiento, preguntas que preparaban a los estudiantes para ver un fragmento de película, un fragmento que retrataba un problema relacionado con una mentalidad fija o de crecimiento, preguntas que pedían a los estudiantes que reflexionaran sobre el fragmento, otro fragmento de una clase sobre la inteligencia, el cerebro y su maleabilidad, un resumen de la investigación sobre mentalidad, y preguntas de adelanto para la próxima sesión. • C: Igual que T, pero las sesiones se centraron en técnicas de estudio.	• Los estudiantes de T adhirieron menos fuertemente a la teoría de la entidad de la inteligencia que los de C después de la intervención. • Todos los análisis posteriores incluyen la disciplina académica, la autoconfianza académica, el compromiso con la universidad, la determinación general, la búsqueda de metas y las técnicas de estudio al inicio como covariables. • Los estudiantes de T reportaron niveles más altos de esfuerzo académico que los de C. • Los estudiantes de T no tuvieron un logro de aprendizaje más alto que los de C (usando como covariables la suma de los percentiles de los estudiantes en el SAT y su ubicación en el ranking de la escuela secundaria).
Yeager et al. (2014), Estudio 2	Norte de CA (Estados Unidos)	78 estudiantes de 9.º grado en 1 escuela secundaria (después de	A nivel de estudiante; tamaño del grupo de tratamiento no especificado	• En la primera semana de clases, los docentes brindaron a los estudiantes de T y C una descripción general de cómo cambia y aprende el cerebro. • T: Dos semanas después, los estudiantes completaron la misma	• Los estudiantes de T adhirieron menos fuertemente a la teoría de la entidad de la inteligencia que los de C, uno a dos días después de la intervención. • Los estudiantes de T respondieron de manera menos negativa que los de C

		exclusiones)		actividad que los estudiantes de T en los estudios 2 y 3 de Yeager, Miu, et al. (2013), pero la actividad duró 25 minutos (en lugar de 15 minutos). C: Dos semanas después, los estudiantes completaron la misma actividad que los estudiantes de C en el estudio 3 de Yeager, Miu, et al. (2013), pero la actividad duró 25 minutos (en lugar de 15 minutos).	ante la exclusión en un juego en línea. - Los estudiantes de T reportaron menos estrés que los de C, ocho meses después de la intervención. - Los estudiantes de T reportaron menos síntomas de enfermedad física que los de C, ocho meses después de la intervención. - Los estudiantes de T tuvieron calificaciones más altas que los de C hacia el final del año escolar (principalmente, al desacelerar una disminución de las calificaciones entre los estudiantes de T).
Estudio 3	CA (Estados Unidos)	131 estudiantes de 9.º grado en 1 escuela secundaria (después de exclusiones)	A nivel de estudiante; tamaño del grupo de tratamiento no especificado	- T: Igual que el estudio 2, pero los materiales estaban en computadora (no en papel) y los estudiantes podían leerlos en español. - C: Igual que el estudio 2, pero los materiales estaban en computadora y podían leerse en español.	- Los estudiantes de T <i>no</i> adhirieron menos fuertemente a la teoría de la entidad de la inteligencia que los de C, inmediatamente después de la intervención. - Los estudiantes de T respondieron de manera menos negativa que los de C ante la exclusión en un juego en línea. - Los estudiantes de T reportaron menos estrés que los de C, ocho meses después de la intervención. - Los estudiantes de T reportaron menos síntomas de enfermedad física que los de C, ocho meses después de la intervención. - El estudiante promedio de T no tuvo calificaciones más altas que el estudiante promedio de C hacia el final del año escolar, pero entre los estudiantes que adherían a la teoría de la entidad de la inteligencia, los de T tuvieron calificaciones más altas que los de C.
Paunesku, Yeager,	Este, oeste y suroeste de	1,594 estudiantes	A nivel de estudiante; tamaño	Todos los docentes crearon una cuenta en un sitio web del estudio y	Los estudiantes de T1 adhirieron con menor intensidad a la teoría de la

Romero, and Walton (2015)	Estados Unidos	de 9.º a 12.º grado en 13 escuelas secundarias (después de exclusiones)	del grupo de tratamiento no especificado	programaron dos sesiones de 45 minutos, con aproximadamente dos semanas de diferencia. • T1: Una sesión en la que los estudiantes leyeron un artículo que describía la capacidad del cerebro de crecer y reorganizarse a partir del trabajo duro y de buenas estrategias en tareas desafiantes, y participaron en dos ejercicios de escritura: uno en el que resumían el artículo y otro en el que asesoraban a un estudiante hipotético (mentalidad de crecimiento). • T2: Igual que T1, pero la sesión se centró en objetivos más allá de uno mismo (sentido de propósito). • T3: Los estudiantes participaron en ambas sesiones anteriores (combinadas). • C: Igual que T3, pero las sesiones se centraron en la transición a la escuela secundaria y el interés económico propio.	entidad de la inteligencia que los estudiantes de C (incluyendo las creencias de línea de base sobre la inteligencia como covariable). • Los efectos sobre el GPA solo se presentan desagregados según la propensión de los estudiantes a abandonar la escuela, no en general. • Entre quienes estaban en riesgo de abandonar, los estudiantes de T1, T2 y T3 tuvieron un GPA más alto que los estudiantes de C (utilizando el GPA de línea de base, la raza, el sexo y la escuela como covariables). • Entre los estudiantes que no estaban en riesgo de abandonar, el GPA de los cuatro grupos fue comparable. • Entre quienes estaban en riesgo de abandonar, los estudiantes de T1, T2 y T3 (combinados) tuvieron una mayor probabilidad de obtener calificaciones satisfactorias en las materias troncales que los estudiantes de C. (Este análisis no se realizó para los estudiantes que no estaban en riesgo de abandonar).
Yeager, Lee, and Jamieson (2016), Estudio 2	CA, NY, TX, VA y NC (Estados Unidos)	3,276 estudiantes de 9.º grado en 10 escuelas (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante: • T: 1,630 • C: 1,646	• Todos los estudiantes participaron en dos sesiones en línea de un período de clase (con una a cuatro semanas de diferencia): • T: Los estudiantes leyeron un artículo sobre la maleabilidad de la inteligencia, se les pidió que compartieran un ejemplo en el que la práctica mejoró sus habilidades, y se les pidió que escribieran una carta alentando a un estudiante con dificultades en la escuela. • Varios cambios respecto de la intervención anterior:	• Los estudiantes de T redujeron su adhesión a la teoría de la entidad de la inteligencia más que los estudiantes de C. • Todos los análisis posteriores utilizan el logro de aprendizaje de línea de base como covariable. • Los estudiantes con bajo logro de aprendizaje de línea de base (1 DE por debajo de la media en la línea de base) tuvieron un GPA más alto en 9.º grado. • Los estudiantes con alto logro de aprendizaje de línea de base (1 DE por

				- La lectura incluyó citas de adultos admirados y celebridades. - Ejercicios de escritura más numerosos y diversos. - Enfoque en el propósito de la práctica. - Uso de viñetas en lugar de párrafos. - Menos información en cada página. - Inclusión de datos de investigaciones. - Uso de ejemplos más relevantes para estudiantes de escuela secundaria. • C: Igual que T, pero la actividad se centró en la transición a la escuela secundaria.	encima de la media en la línea de base) no tuvieron un GPA más alto en 9.º grado. • Los estudiantes de T tuvieron menos materias desaprobadas que los estudiantes de C en 9.º grado. • Los estudiantes de T tuvieron una mayor probabilidad de elegir una tarea de matemática más difícil que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron una menor probabilidad de hacer atribuciones centradas en rasgos fijos de la persona que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron una menor probabilidad de adoptar objetivos de evitación del desempeño.
Ehrlinger, Mitchum, and Dweck (2016), Estudio 2	No especificado	94 estudiantes en 1 universidad (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante: • T1: 47 • T2: 47	• T: Los estudiantes leyeron un artículo que describía evidencia científica de que la inteligencia es maleable. • C: Igual que T, pero el artículo pretendía ofrecer respaldo científico a la idea de que la inteligencia es fija.	• Los estudiantes de T dedicaron más atención a los problemas difíciles en una prueba que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron menos exceso de confianza sobre su desempeño en la prueba que los estudiantes de C.
Yeager et al. (2016), Estudio 1	Rochester, NY (Estados Unidos)	60 estudiantes de 9.º a 11.º grado, número de escuelas secundarias no especificado (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante: • T: 30 • C: 30	• Todos los estudiantes completaron una actividad de lectura y escritura de 25 minutos. • T: Los estudiantes leyeron un artículo que indicaba que, si una persona es excluida o victimizada, no es por una deficiencia personal fija, y que las personas que excluyen a otras no son intrínsecamente malas. Luego, se les pidió a los estudiantes que le escribieran a un futuro estudiante para persuadirlo de adoptar una teoría incremental. • C: Igual que T, pero el artículo se	• Los estudiantes de T reportaron niveles más bajos de evaluación de amenaza que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron niveles más bajos de cortisol que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron un mejor desempeño en una tarea de cálculo mental que los estudiantes de C.

				centró en la adaptación al entorno físico de la escuela secundaria (casilleros, pasillos y olores).	
Estudio 2	Región no especificada (Estados Unidos)	205 estudiantes de 9.º grado, número de escuelas secundarias no especificado (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante; tamaño del brazo de tratamiento no especificado	• T: Igual que el estudio 1. • C: Igual que el estudio 1.	• Los estudiantes de T tuvieron un GPA más alto en 9.º grado (utilizando el logro de aprendizaje previo, la inscripción en cursos avanzados y el sexo como covariables). • Los estudiantes de T no tuvieron niveles más bajos de evaluación de amenaza que los estudiantes de C, pero la relación entre los factores estresantes diarios y la evaluación de amenaza fue más fuerte entre los estudiantes de C. • Los estudiantes de T no mostraron una relación más débil entre los factores estresantes diarios y el cortisol que los estudiantes de C (porque esta relación no se observó entre los estudiantes de C).
Outes, Sánchez, and Vakis (2017)	Áncash, Junín y Lima (Perú)	Número no especificado de estudiantes de 9.º grado en 800 escuelas secundarias públicas	A nivel de escuela: • T: 400 • C: 400	• T: Las escuelas recibieron un paquete de intervención: - un artículo sobre cómo las personas pueden hacer crecer su inteligencia si perseveran ante los desafíos; - preguntas de discusión que pedían a los estudiantes reflexionar sobre ejemplos de sus vidas en los que podrían haber aplicado las enseñanzas de la lectura; y - instrucciones que pedían a los estudiantes escribir una carta a compañeros más jóvenes sobre las enseñanzas de la lectura. • El paquete también incluía instrucciones para el director y el <i>tutor</i> a cargo de cada grado. Se implementó en una sesión de 90	• Los estudiantes de T tuvieron un desempeño .05 DE mejor que los estudiantes de C en matemática, pero no mejor en lectura. • Los efectos promedio están impulsados enteramente por la región de Áncash (.2 DE en matemática, .12 DE en lectura); los efectos fueron positivos pero estadísticamente insignificantes en Junín y nulos y estimados con precisión en Lima. • El efecto de recibir la intervención fue de .15 DE en matemática (nuevamente, impulsado enteramente por Áncash). • Los estudiantes de T tuvieron 1 p. p. más de probabilidad de reportar la intención de cursar educación

				minutos durante el tiempo asignado para las <i>tutorías</i>, como en el presente estudio. • C: Las escuelas realizaron sus <i>tutorías</i> habituales, como en el presente estudio.	postsecundaria. • El efecto sobre las aspiraciones postsecundarias está impulsado enteramente por la región de Áncash (5 p. p.), que también registró una mejora en las creencias de los estudiantes sobre sus propias capacidades en matemática. La región de Junín registró un efecto negativo sobre las creencias de los estudiantes sobre sus propias capacidades en matemática (8 p. p.) • No hubo efectos promedio sobre las creencias de los estudiantes acerca de su capacidad en matemática, su capacidad en lectura, el esfuerzo docente o el apoyo docente al desarrollo socioemocional de los estudiantes.
Bettinger, Ludvigsen, Rege, Solli, and Yeager (2018)	Condado de Rogaland (Noruega)	258 estudiantes de 8.º grado en 1 escuela secundaria (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante: • T: 179 • C: 175	• Todos los estudiantes participaron en dos sesiones en línea de 45 minutos: • T: En la sesión 1, los estudiantes leyeron un artículo sobre investigaciones en neurociencia que demuestran el potencial del cerebro para crecer y cambiar, y se les pidió que resumieran el artículo y explicaran cómo se relacionaba con sus propias vidas. En la sesión 2, los estudiantes leyeron testimonios a favor de la mentalidad de crecimiento. Luego, leyeron sobre cómo usar la mentalidad de crecimiento para objetivos más allá de uno mismo. • C: Igual que T, pero las sesiones se centraron en las funciones y la localización del cerebro.	• Los estudiantes de T adhirieron a la teoría de la entidad de la inteligencia con una intensidad .56 DE menor que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron una mayor probabilidad de querer resolver preguntas de matemática más desafiantes que los estudiantes de C en un ejercicio de “armar una hoja de ejercicios”. • Muchos estudiantes completaron solo las primeras 10 preguntas de una prueba de álgebra, por lo que todos los análisis sobre esta prueba se centran en esas preguntas. • Los estudiantes de T tuvieron un desempeño equivalente al de los estudiantes de C en estas preguntas (los resultados solo son estadísticamente significativos al

					utilizar el GPA, la calificación en matemática, la modalidad vocacional y variables indicadoras de estudiantes mujeres, estudiantes mayores de 16 años, y el puntaje de mentalidad fija de línea de base como covariables). • El efecto condicional sobre el desempeño en álgebra está impulsado enteramente por los estudiantes que inicialmente tenían una mentalidad fija. • Los efectos sobre álgebra fueron mayores para los estudiantes de T con un GPA inicial bajo y para quienes estaban en la modalidad vocacional.
Broda et al. (2018)	East Lansing, MI (Estados Unidos)	6,529 estudiantes en 1 universidad (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante (dentro de bloques por grupo racial/étnico): • T1: 2,135 • T2: 2,172 • C: 2,222	• T1: Los estudiantes leyeron un breve artículo que introducía el concepto de plasticidad cerebral. Luego, se les pidió que identificaran momentos de sus vidas en los que habían adoptado una mentalidad de crecimiento. Finalmente, se les pidió que escribieran una carta a futuros estudiantes de primer año basada en las enseñanzas del artículo (mentalidad de crecimiento). • T2: Los estudiantes leyeron historias supuestamente de estudiantes de años superiores sobre una encuesta reciente acerca de los desafíos de comenzar la universidad. Las historias se emparejaban con el género y la raza/etnia del lector. Luego, se les pidió que escribieran breves respuestas reflexivas sobre el significado de estas historias para sus propias vidas (sentido de pertenencia social). • C: Igual que T2, pero la lectura se	• Todos los efectos se presentan por subgrupo, no en general. • Entre los estudiantes latinos/as, los estudiantes de T1 tuvieron un GPA más alto en los semestres de otoño y primavera de su primer año que los estudiantes de C. • Entre los estudiantes afroamericanos y blancos, no se encontraron dichos efectos. • Incluso al incluir el sentido de pertenencia de línea de base, la mentalidad de línea de base, el puntaje ACT, el GPA de la escuela secundaria, la condición de ser de primera generación y la elegibilidad para la beca Pell como covariables, entre los estudiantes latinos/as, los estudiantes de T1 no intentaron ni completaron más créditos, ni tuvieron una mayor probabilidad de estar matriculados a tiempo completo, que los estudiantes de C. • No se encontraron efectos para los

				centró en el entorno físico de la universidad (p. ej., el clima, el horario de clases, cómo desplazarse por el campus y encontrar lugares para comer).	estudiantes de T2.
Polley (2018)	Daca (Bangladesh)	1,016 estudiantes de 6.º a 8.º grado en 2 escuelas secundarias	A nivel de estudiante (dentro de bloques por escuela/grado/sexo/desempeño de línea de base/red); tamaño del brazo de tratamiento no especificado	• T1: Cuatro sesiones semanales de una hora centradas en las relaciones entre la fortaleza del cerebro y el aprendizaje, y entre el esfuerzo y el éxito. • T2: Cuatro sesiones semanales de una hora centradas en cómo se filtra la información a través del cerebro y en la relación entre el esfuerzo y el éxito. • C: Período libre (tiempo de estudio supervisado).	• Los estudiantes de T1 tuvieron el doble de probabilidad que los estudiantes de C de ser mencionados por los docentes como estudiantes que habían aumentado su esfuerzo en el semestre posterior a la intervención. • Los estudiantes de T1 tuvieron un desempeño .12 DE más alto en las pruebas cortas de matemática que los estudiantes de C. El efecto sobre los estudiantes de T1 es menor entre los estudiantes ya trabajadores y entre los varones. • Los estudiantes de T1 en 6.º y 7.º grado tuvieron un desempeño .11 DE más alto en matemática, .15 DE en ciencias y .15 DE en estudios sociales que los estudiantes de C, pero no mejor en inglés, bengalí, religión, educación física o economía doméstica. • Los estudiantes de T1 en 8.º grado no tuvieron un mejor desempeño que los estudiantes de T2 o C en ninguna materia de los exámenes de la junta educativa. • Los estudiantes de T1 tuvieron menos exceso de confianza que los estudiantes de C, pero T2 no tuvo efecto sobre el exceso de confianza. • No hubo impacto sobre la clasificación de esfuerzo autorreportada, las horas de estudio o el esfuerzo de los amigos.

Yeager et al. (2019)	Muestra representativa a nivel nacional (Estados Unidos)	12,486 estudiantes de 9.º grado en 65 escuelas intermedias	A nivel de estudiante (dentro de bloques por raza y desempeño); tamaño del brazo de tratamiento no especificado	• Todos los estudiantes participaron en dos sesiones en línea autoadministradas de 25 minutos: • T: En la sesión 1, se les pidió a los estudiantes que leyeran un pasaje sobre la maleabilidad de la inteligencia. En la sesión 2, se les pidió que aplicaran las ideas del pasaje a sus propias vidas. • C: Igual que T, pero las sesiones se centraron en las funciones del cerebro.	• No hubo diferencias entre los estudiantes de T1 y T2 en promedio. • Entre los estudiantes de bajo desempeño, los estudiantes de T adhirieron a la teoría de la entidad de la inteligencia con menor intensidad que los estudiantes de C inmediatamente después de la sesión 2. • Entre los mismos estudiantes, los estudiantes de T obtuvieron un GPA más alto en las materias troncales que los estudiantes de C. • Entre los estudiantes de alto desempeño, los estudiantes de T adhirieron a la teoría de la entidad con menor intensidad que los estudiantes de C, pero tuvieron un GPA similar. • Los efectos del tratamiento fueron menores en las escuelas con niveles de logro de aprendizaje más altos. • Los efectos del tratamiento fueron mayores en las escuelas con una mayor conducta de búsqueda de desafíos (medida en la línea final entre los estudiantes de control), pero no variaron según las creencias de línea de base sobre la inteligencia. • Entre los estudiantes de alto desempeño, los estudiantes de T tuvieron 3 p. p. más de probabilidad de cursar Álgebra II o materias superiores en 10.º grado que los estudiantes de C.
Gandhi, Watts, Masucci, and Raver (2019)	Chicago, IL (Estados Unidos)	404 estudiantes de 11.º grado en 275	A nivel de estudiante: • T: 211 • C: 193	• T: los estudiantes completaron dos sesiones en línea: - En el año 1, se les pidió a los estudiantes que escribieran sobre problemas del mundo/de la	• Los estudiantes de T tuvieron una menor probabilidad de tener un solo progenitor, y sus padres trabajaban más horas por semana en la línea de base.

		escuelas secundarias (tras las exclusiones)		comunidad que querían resolver. Luego, leyeron sobre estudiantes que se esfuerzan porque quieren tener un impacto positivo en el mundo. Se les pidió que pensarán en sus objetivos y escribieran sobre cómo el esfuerzo puede ayudarlos a alcanzarlos (propósito para aprender). - En el año 2, se les pidió a los estudiantes que identificaran qué problemas del mundo les importaban. Se les presentó información y viñetas sobre la mentalidad de aprendizaje. Respondieron preguntas sobre cómo usar esta mentalidad para fortalecer su cerebro. Finalmente, los estudiantes escribieron sobre cómo usar la mentalidad en su aula (mentalidad de crecimiento). • C: Igual que T, pero: - En el año 1, se les pidió a los estudiantes que reflexionaran sobre cómo habían cambiado sus vidas entre la escuela intermedia y la escuela secundaria. Luego, leyeron sobre cómo el cerebro aprende a través de las tareas escolares. Se les pidió que le escribieran a un hipotético futuro estudiante de escuela intermedia. - En el año 2, se les brindó a los estudiantes información sobre la ciencia del cerebro y cómo los comportamientos saludables pueden mejorarlo. Luego, los estudiantes escribieron sobre cómo mantener su cerebro sano durante el año.	• En el año 1, los estudiantes de T tuvieron una mayor probabilidad de describir una imagen de una manera más alineada con objetivos significativos que los estudiantes de C. • No hubo efecto de T sobre el conocimiento acerca de la universidad, la ansiedad o el sentido de pertenencia. • Efecto negativo y marginalmente estadísticamente significativo de T sobre el GPA. • En el año 2, la forma en que los estudiantes de T interpretaban su entorno académico fue más consistente con una mentalidad de aprendizaje que la de los estudiantes de C. • No hubo efecto sobre el conocimiento acerca de la universidad, la ansiedad o la motivación sociopolítica.
Rege et al.	Muestra	14,472	A nivel de	• Los estudiantes de T y C	• Los estudiantes de T tuvieron una

(2019), Estudio 1	representativa a nivel nacional (Estados Unidos)	estudiantes en 76 escuelas secundarias (tras las exclusiones)	estudiante; tamaño del brazo de tratamiento no especificado	completaron dos sesiones en línea de 25 minutos, con una a cuatro semanas de diferencia: • T: Los estudiantes completaron una lectura que indicaba que realizar trabajo desafiante puede fortalecer las propias capacidades, explicaba cómo funcionan las neuronas y distinguía entre conexiones neuronales fuertes y débiles, e indicaba que el esfuerzo hace que las conexiones neuronales sean más eficientes. Presentaba evidencia de que, durante la adolescencia, el cerebro puede aprender y crecer, y explicaba que un cerebro más fuerte puede ser útil sin importar los planes de los estudiantes. Luego, se les pidió a los estudiantes que aconsejaran a un futuro estudiante de noveno grado con dificultades, basándose en la lectura, y que explicaran cómo planeaban usar su cerebro más fuerte para alcanzar objetivos significativos. • C: Igual que T, pero la lectura se centró en la transición a la escuela secundaria. La lectura incluía historias y opiniones de estudiantes de años superiores. Luego, se les hicieron preguntas abiertas a los estudiantes, quienes brindaron sus reacciones a la lectura.	menor probabilidad de adherir a una mentalidad fija. • Los estudiantes de T tuvieron una mayor probabilidad de seleccionar ejercicios de matemática desafiantes que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T eligieron ejercicios de matemática más desafiantes que los estudiantes de C, y este efecto no varió según el sexo, la raza/etnia, la educación de los padres, el nivel del curso de noveno grado o la condición de haber sido previamente un estudiante de bajo desempeño.
Estudio 2	Condados de Akershus y Rogaland (Noruega)	6,541 estudiantes en 49 escuelas secundarias (tras las exclusiones)	A nivel de estudiante; tamaño del brazo de tratamiento no especificado	• T: Igual que el estudio 1. • C: Igual que el estudio 1.	• Los estudiantes de T tuvieron una menor probabilidad de adherir a una mentalidad fija que los estudiantes de C. • Los estudiantes de T tuvieron una mayor probabilidad de seleccionar ejercicios de matemática desafiantes

-
- que los estudiantes de C.
- Los estudiantes de T eligieron ejercicios de matemática más desafiantes que los estudiantes de C, y este efecto no varió según el sexo, las calificaciones previas en matemática o el tipo de escuela (las escuelas diferían en el momento de la elección de los cursos de matemática).
 - Los estudiantes de T tuvieron 3 p. p. más de probabilidad de cursar una materia de matemática teórica (más desafiante) que los estudiantes de C.
 - Cuando las escuelas permitían a los estudiantes elegir los cursos de matemática después de la intervención, los estudiantes de T tuvieron 6 p. p. más de probabilidad de cursar una materia de matemática teórica. Cuando las escuelas permitían a los estudiantes elegir los cursos de matemática antes de la intervención, los estudiantes de T tuvieron 2 p. p. más de probabilidad de hacerlo
-

Fuente: Elaboración propia del autor.

4. Referencias

- Aronson, J., Fried, C. B., & Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. *Journal of Experimental Social Psychology*, 38(2), 113-125.
- Bettinger, E., Ludvigsen, S., Rege, M., Solli, I. F., & Yeager, D. S. (2018). Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 146, 1-15.
- Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. *Child development*, 78(1), 246-263.
- Broda, M., Yun, J., Schneider, B., Yeager, D. S., Walton, G. M., & Diemer, M. (2018). Reducing inequality in academic success for incoming college students: A randomized trial of growth mindset and belonging interventions. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 11(3), 317-338.
- Dommett, E. J., Devonshire, I. M., Sewter, E., & Greenfield, S. A. (2013). The impact of participation in a neuroscience course on motivational measures and academic performance. *Trends in Neuroscience and Education*, 122–138.
- Ehrlinger, J., Mitchum, A. L., & Dweck, C. S. (2016). Understanding overconfidence: Theories of intelligence, preferential attention, and distorted self-assessment. *Journal of Experimental Social Psychology*, 63, 94–100.
- Gandhi, J., Watts, T. W., Masucci, M. D., & Raver, C. C. (2019). *The effects of two mindset interventions on low-income students' academic and psychological outcomes*. Unpublished manuscript. New York University. New York, NY.

- Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents' standardized test performance: An intervention to reduce the effects of stereotype threat. *Applied Developmental Psychology, 24*(645-662).
- Mendoza-Denton, R., Kahn, K., & Chan, W. (2008). Can fixed views of ability boost performance in the context of favorable stereotypes? *Journal of Experimental Social Psychology, 44*(4), 1187–1193.
- Outes, I., Sánchez, A., & Vakis, R. (2017). *Cambiando la mentalidad de los estudiantes: Evaluando el impacto de Expande tu Mente sobre el rendimiento académico*. (Documento de Investigación No. 83). Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Lima, Peru.
- Paunesku, D., Yeager, D. S., Romero, C., & Walton, G. (2015). Mind-set interventions are a scalable treatment for academic underachievement. *Psychological Science, 1*-10.
- Polley, T. (2018). *Believing is achieving: Targeting beliefs about intelligence to increase learning in Bangladeshi secondary schools*. Unpublished manuscript. Duke University. Durham, NC.
- Rege, M., Hanselman, P., Foldøy Solli, I., Dweck, C. S., Ludvigsen, S., Bettinger, E., . . . Yeager, D. S. (2019). *How can we inspire nations of learners? An investigation of growth mindset and challenge-seeking in two countries*. University of Stavanger. Norway.
- Sriram, R. (2014). Rethinking intelligence: The role of mindset in promoting success for academically high-risk students. *Journal of College Student Retention, 15*(4), 515–536.

- Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J., Crosnoe, R., Muller, C., . . . Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. *Nature Human Behaviour*, 573, 364-369.
- Yeager, D. S., Johnson, R., Spitzer, B., Trzesniewski, K., Powers, J., & Dweck, C. S. (2014). The far-reaching effects of believing people can change: Implicit theories of personality shape stress, health, and achievement during adolescence. *Journal of personality and social psychology*, 106, 867-884.
- Yeager, D. S., Lee, H. Y., & Jamieson, J. P. (2016). How to improve adolescent stress responses: Insights from integrating implicit theories of personality and biopsychosocial models. *Psychological Science*, 27(8), 1078–1091.
- Yeager, D. S., Miu, A., Powers, J., & Dweck, C. S. (2013). Implicit theories of personality and attributions of hostile intent: A meta-analysis, an experiment, and a longitudinal intervention. *Child development*, 84, 1651-1667.
- Yeager, D. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2013). An implicit theories of personality intervention reduces adolescent aggression in response to victimization and exclusion. *Child development*, 84, 970–988.
- Yeager, D. S., Trzesniewski, K. H., Tirri, K., Nokelainen, P., & Dweck, C. S. (2011). Adolescents' implicit theories predict desire for vengeance after peer conflicts: Correlational and experimental evidence. *Developmental Psychology*, 47(4), 1090-1107.